2023년도 전자정부지원사업

사 업 계 획 서

사 업 명	전자정부 클라우드 플랫폼 구축(4차)
주관기관	행정안전부 국가정보자원관리원

2023년 1월

사업 책임자	정보자원관리과	과장	정한균	TEL:042-250-5900	FAX:042-250-5969
사업 실무자	정보자원관리과	사무관	변영태	TEL:042-250-5940	
사업 실무자	정보자원관리과	주무관	최영진	TEL:042-250-5963	

요 약 문

1. 사업 목적

○ 전자정부 클라우드 플랫폼 확산·적용을 위해 센터별(대전·광주·대구)로 관리되고 있는 운영관리체계(ITSM)를 멀티센터 통합운영관리체계로 전환

※ 전자정부 클라우드 플랫폼 구축사업(3차)을 이관(행안부→국정자원, '22.2월), 국정자원의 인프라와 융합하여 NIRS 전용 클라우드 플랫폼으로 구축하고 전 부처 확산·적용 예정

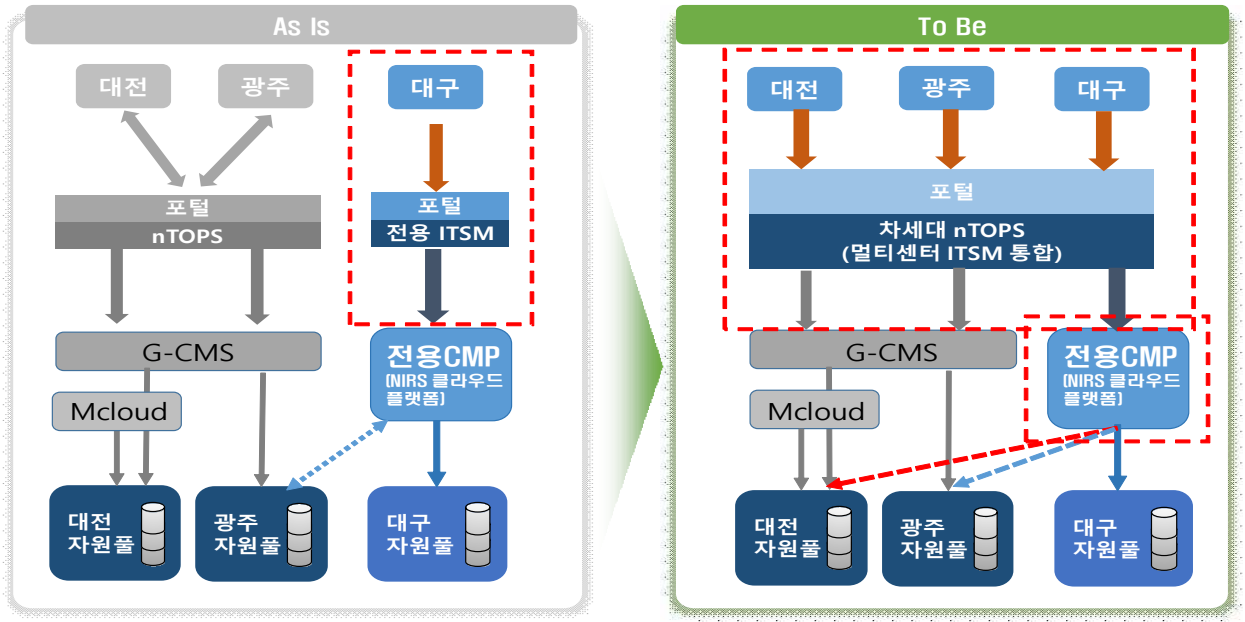
2. 서비스 내용

○ 클라우드 전용 환경 중심으로 일원화된 통합운영관리체계(차세대 nTOPS) 구축

- 대전·광주·대구센터에 입주하는 행정·공공기관에게 클라우드 플랫폼 인프라를 적용하고 통합운영관리체계(차세대 nTOPS)를 통한 시스템 운영·관리 환경 제공

○ 입주기관, 국정자원 및 운영·유지보수 담당자 등 사용자는 일원화된 통합운영관리체계를 통한 클라우드 기반의 시스템 운영·관리

3. 사업 범위



▷ **(ITSM 통합)** 대구센터 전용 ITSM을 확장하여 멀티센터 통합운영관리체계로 구축

▷ **(기능 확장 및 고도화)** 전용CMP 확장 및 자원통합사업 등 신규 자동화 기능 개발 등

4. 사업 기간 : '22. 12.15까지 (계약일로부터 약7개월)

5. 사업비 : 총 3,753백만원

(단위 : 백만원)

구 분		신청 금액	자부담 금액	비고
개발용역비		1,377	-	
장비구입비	HW	629	-	
	SW	1,533	-	ITSM 라이선스 1,000백만원 CMP 라이선스 500백만원
별도발주 (위탁감리, 개인정보영향평가 등)		214	-	감리단계 3단계, 신기술 적용수준 보통
계		**3,753**	**-**	

목 차

< 대 목차 > **< 소 목차 >**

1. 사업 개요
가. 추진배경 및 필요성
나. 서비스 내용
다. 사업 범위
라. 기대효과

2. 현황 및 문제점
가. 업무 현황
나. 정보화 현황
다. 선진사례
라. 문제점 및 개선방향

3. 사업 추진계획
가. 추진목표
나. 추진전략
다. 추진체계
라. 추진일정
마. 추진방안

4. 사업 내용
가. 개요
나. 용어의 정의
다. 목표시스템 구축계획
라. 당해 연도 사업범위
마. 상세 요구사항
바. 특수사항

5. 소요자원 및 예산
가. 당해 연도 소요예산 총괄표
나. 세부산출근거

6. 법제도 정비 및 운영.발전계획
가. 법제도 정비 실적 및 계획
나. 시스템 운영방안
다. 시스템 확대.발전계획

[붙임] 1. 성과계획서
2. 기술적용계획표
3. 상호운영성 등 기술평가표
4. 연계·중복 검토결과서
5. 적정사업기간산정서
6. 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획
7. 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서
8. 연계기관간 연계업무 협약서 (예시)
9. 기술지원협약서(필요시)

전자정부지원사업 정책계획 및 추진여건 체크리스트

사업명	***전자정부 클라우드 플랫폼 구축사업 4차 (행정안전부 국가정보자원관리원)***	
구 분	**세 부 내 용**	**관 련 내 용**
정부 기본계획	국정과제	o [국정과제 8-5] 정부업무 지능화로 스마트한 정부행정 구현(2. 지능형 서비스 제공을 위한 전자정부 인프라 마련, 2-2. 전자정부 클라우드 플랫폼 구축)
	국가정보화기본계획	o 제2차 클라우드컴퓨팅 발전 기본계획(`19년~'21년)('18.12.)
	국가정보화시행계획	-
	전자정부기본계획/실행계획	o 전자정부 2020 기본계획 및 실행계획('16.9.) - (전략1) 지능정보 기반 온디맨드 공공서비스 활성화 - (전략2) 인지·예측기반 지능행정 실현, 지능정보 기반 행정혁신 - (전략4) 클라우드 기반 차세대 행정정보 인프라 구축
	전자정부 정보보호 중기추진계획	-
	전자정부 정보보호 시행계획	-
	기타 계획	o 전자정부 클라우드컴퓨팅 기본 계획('18.9.) o 지능형 정부 로드맵('19.6.) : 범정부 공동활용 플랫폼 구축 o 디지털 정부혁신 추진계획('19.10.)
기관 자체계획	연두업무 보고	o '18년 행정안전부 연두업무보고('18.1월) - 첨단기술을 활용한 지능형 정부 구현, 지능형 정부 구현을 위한 범정부 공통기반 마련
	대통령 보고	-
	국무총리 보고	-
	기관장 보고 등	o 지능형 전자정부 서비스 기반 마련을 위한 차세대 전자정부 플랫폼 구축 기본계획('17.9.11., 차관보고) o 전자정부 클라우드 플랫폼 구축 추진 방안('18. 7., 차관보고)
	기타 보고(실국장 보고 등)	o 차세대 전자정부 플랫폼 구축 ISP 추진계획('18.1.22.) o 전자정부 클라우드 플랫폼 구축 계획('19.3., 디지털정부국장보고) o 전자정부 클라우드 플랫폼 구축 4차 추진계획보고('22.11.15, 국가정보자원관리원장)
법·제도적 근거 등	법령 제·개정 등	o 전자정부 클라우드 기본계획 수립·추진('18~'19년) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준 고시 제정('20년) o 전자정부법 일부개정 추진('20년)
	국회 및 감사원 지적사항	-
사업추진여건	기관간 협조 여부	o (국가정보자원관리원) 전자정부 클라우드 플랫폼을 국정자원에 적용하기 위한 관련 TF 운영('21.6~'21.8) o '20년 제1차 디지털정부 클라우드 플랫폼 구축 실무협의희 개최(2.6.) o (한국정보화진흥원) 개방형 클라우드 플랫폼 파스-타 적용에 따른 회의('20.6.3.) o (과기정통부) 플랫폼 중개서비스 구축을 위해 디지털서비스 이용 지원시스템과 연계 협의('20.11.12)
	BPR/ISP 추진여부	o 차세대 전자정부 플랫폼 구축 ISP사업('18.6~'19.1.)
	기술 성숙성	-
	사업추진 수요조사 여부	-
	민원발생 소지 검토 여부	-
	법령 외 추진 근거	-
	위임발주 협의 여부	-
	대기업 참여 제한 예외 여부	o 해당없음
	국정원 보안성검토	-

<사업계획서 작성 점검 목록표>

o 점검 항목		작성 여부	해당 페이지	비고
1. 사업 개요	o 배경 및 필요성	o	1	
	o 서비스내용 (이용 대상별 서비스 제공 내용)	o	2	
	o 사업범위	o	2	
	o 기대효과(정성/정량적)	o	3	
2. 현황 및 문제점	o 업무 현황	o	4	
	o 정보화 현황(현행 시스템 구성도, 현행 보유 HW, SW 현황)	o	6	
	o 선진사례	o	8	
	o 문제점 및 개선 방향	o	9	
3. 사업 추진계획	o 추진목표(단기적/장기적 목표)	o	10	
	o 추진전략(목표 달성을 위한 전략)	o	10	
	o 추진 체계	o	11	
	o 추진 일정	o	12	
	o 추진 방안	o	13	
4. 사업 내용	o 목표시스템 개념도	o	15	
	o 당해연도 구축 시 서비스내용	o	16	
	o 상세 개발 대상 목록표	o	18	
	o H/W, S/W 통신망 등 구성도	x	-	
	o 통합/연계 내역	o	35	
	o 초기자료 구축 내역	x	-	
	o 공통서비스 적용 현황	x	-	
	o 교육지원 요건	o	52	
	o 기술지원 요건	o	52	
	o 유지관리 요건	해당 없음	-	유지관리 과업 없음
	o 표준화 항목 검토표	x	-	
	o 기술평가 검토	x	-	
5. 소요자원 및 예산	o 소요예산 총괄표	o	57	
	o 단위 업무별 소요예산 내역	o	58	
	o 세부산출 근거	o	58	
	o 직접인건비, 직접경비 세부산출 근거	해당 없음	-	직접인건비, 직접경비 없음
6. 법제도 정비 및 운영·발전계획	o 법제도 정비 실적, 추진계획	x	77	
	o 시스템 운영 방안	x	77	
	o 시스템 확대/발전 계획	x	77	
7. 붙임	o 성과계획서	o	78	
	o 기술적용계획표	x		
	o 상호운영성 등 기술평가표	x		
	o 연계·중복 검토결과서	x		
	o 적정사업기간 산정서	x		
	o 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획	x		
	o 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서	x		
	o 연계 기관간 연계업무협약서	x		
	o 기술지원협약서(필요시)	x		
8. 별첨	o 개발용역비 세부 산출 근거	x		
	o 구입대상 장비별 견적서 각 3부	x		

o 점검 항목			작성 여부	해당 페이지	비고
	o HW 규모산정 자료		x		
	o 국가정보자원관리원 협의 문서		x		
	o 쇼핑몰 구매근거자료		x		ITSM 제조사와 조달청 협의 중
9. 신규과제 타당성 검토 (신규과제만 해당)	목표 지향성	o 국가정책 부합성	해당 없음		계속과제
		o 정보화정책 부합성	해당 없음		계속과제
	효과성	o 내부업무 효과	해당 없음		계속과제
		o 경제적 효과	해당 없음		계속과제
		o 고객(대국민 등) 효과	해당 없음		계속과제
		o 파급 효과	해당 없음		계속과제
	실현 가능성	o 법・제도적 요인	해당 없음		계속과제
		o 정치・사회적 요인	해당 없음		계속과제
		o 기술적 요인	해당 없음		계속과제
	중요성	o 국가 현안 해결	해당 없음		계속과제
		o 다부처 연계	해당 없음		계속과제
		o 인프라 구축	해당 없음		계속과제

※ 점검항목 중 해당사항이 없을 경우, 작성 여부란에 '해당 없음'으로 표기하고 비고란에 사유 기재

1. 사업 개요

가. 추진 배경 및 필요성

□ 전자정부서비스 간 상호 운영성을 보장하고 제공 기관 간 중복투자 방지를 위한 **국가 정보화 효율성 고도화** 요구

○ 국가정보자원관리원은 2014년부터 G-클라우드를 도입하여 서버, 스토리지 등 인프라 환경을 클라우드 환경으로 전환 중

- 중앙부처 전자정부시스템의 60% 이상을 클라우드 환경으로 전환 완료하였고, 지속적으로 전환 예정

○ 4차 산업혁명기술이 발전하면서 전자정부서비스에 대한 국민의 기대 수준도 높아져 국민 수요에 따른 탄력적, 안정적인 서비스 운영과 급변하는 상황에 맞춘 새로운 전자정부서비스의 신속한 개발·제공 요구 증가

- 서버, 스토리지, SW 등 정보자원을 탄력적으로 운영하여 안정적 서비스를 제공하려면 현재 G-클라우드 환경은 다소 제한적

※ G-클라우드는 서버 가상화 기술로 인프라 활용 효율성을 제고하였으나, 오토스케일링, 멀티테넌시 등 클라우드 기술의 장점을 극대화하지 못함

○ 클라우드 기술의 장점을 극대화할 수 있는 서비스 제공 환경 구현과 디지털 정부 요구에 맞는 신기술 활용 서비스 제공을 위한 전자정부 공통기반 구현 필요

- 정부 인프라 중심의 클라우드 활용을 시스템 개발·운영·관리 전(全)단계에 적용 가능한 **클라우드 활용 플랫폼 개발** 필요

□ 1~3차 사업을 통해 구축 중인 클라우드 플랫폼의 확산·적용을 위해 국가정보자원관리원에 입주한 전(全) 기관이 사용 가능하도록 멀티센터 운영관리체계 통합 필요

○ 클라우드 플랫폼 확대 적용을 위해서는 국가정보자원관리원의 센터별(대전·광주·대구)로 운영되고 있는 ITSM을 멀티센터 운영관리체계로 통합 필요

- 대전·광주센터는 nTOPS를 '05년부터 개발하여 사용 중, 대구센터는 클라우드 전용 환경에 맞도록 신규 ITSM을 구축
- nTOPS는 레거시 시스템에 특화된 구조로 개발되어 센터별 다양한 클라우드 관리 플랫폼(CMP)을 적용하기에는 한계
- 효율적인 멀티센터 통합운영관리체계 전환을 위해 대전·광주센터 ITSM(nTOPS)와 대구센터 ITSM을 통합하고 CMP 연계 확장 등 필요

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">대전센터</th><th>광주센터</th><th>대구센터</th></tr>
<tr><td>정보자원 유형</td><td colspan="3">레거시 + 클라우드</td><td>클라우드 전용</td></tr>
<tr><td>ITSM</td><td colspan="3">nTOPS * 개발제품</td><td>전용 ITSM
* 상용솔루션 커스텀</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CMP</td><td colspan="3">G-CMS</td><td rowspan="2">전용 CMP</td></tr>
<tr><td colspan="2">M-Cloud</td><td>-</td></tr>
</table>

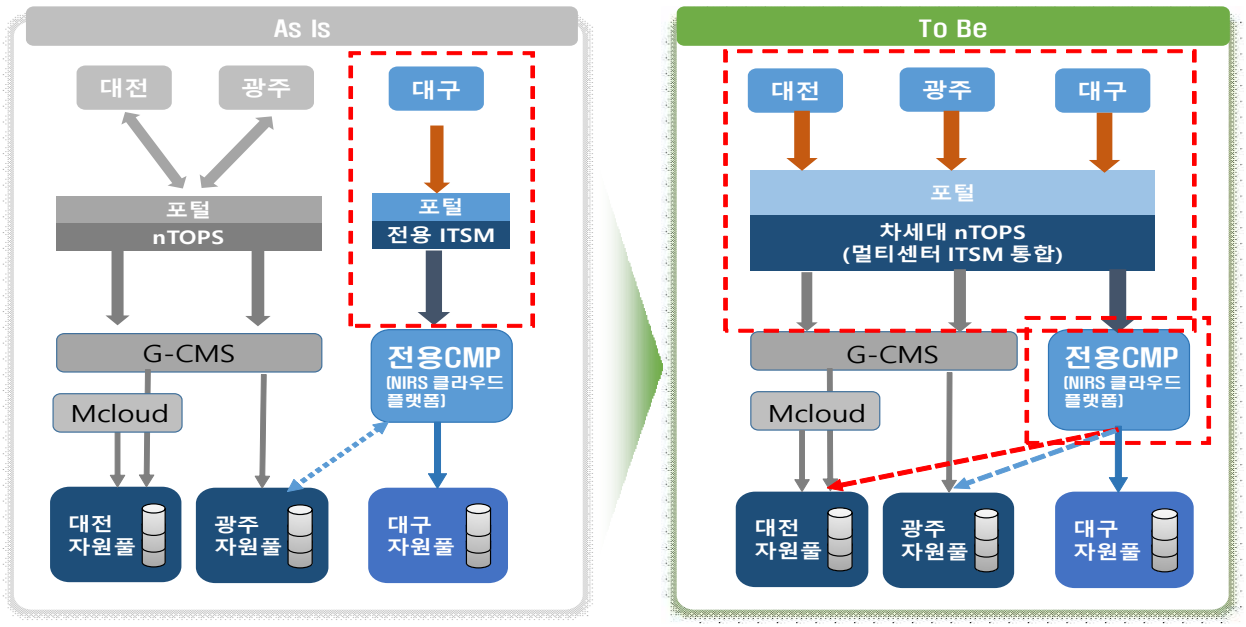
나. 서비스 내용

○ 전자정부 정보자원의 활용 효율성을 높이고, 전자정부 클라우드 플랫폼 확산·적용하기위해 멀티센터 통합운영관리체계를 구축

- 기존 대전·광주센터 ITSM과 대구센터 ITSM을 통합한 멀티센터 운영관리체계 구축
- 기존 클라우드 인프라 연계, IaaS CMP 확장 등 클라우드 플랫폼 확대 적용
- 정보시스템 운영관리 기능 효율화, 통계기능 고도화, 정보자원 통합사업 절차 자동화 등 정보시스템 운영관리 기능 효율화 등

○ 멀티센터 통합운영관리체계(차세대 nTOPS) 구축으로 센터별 혼재되어있던 클라우드 플랫폼과 통합운영관리시스템을 일원화하여 입주기관에 서비스 제공

< 목표 시스템 구축 개념도 >



다. 사업 범위

□ 대전·광주센터 ITSM과 대구센터 ITSM 통합

○ 전자정부 클라우드 플랫폼과 연계되어있는 대구센터 ITSM을 멀티센터 운영관리체계(차세대 nTOPS)로 통합 구축

○ 센터별 혼재된 클라우드 관리 플랫폼(CMP)를 통합ITSM(차세대 nTOPS)에 일괄 연계

○ 입주기관 전산장비 운영관리를 위한 nSIMS, nTEMS 등 내외부 유관시스템 연계 등

□ 포털 및 ITSM 기능 고도화

○ 입주기관 서비스 제공 효율화를 위한 운영관리 기능 개선

- 정보시스템 장애, 변경, 자산정보, 서비스수준관리 등 각종 통계 및 운영현황 등

○ 정보자원 통합구축사업의 수요조사부터 설계관리까지 절차를 시스템화

○ 사용자 중심의 업무편의성 향상을 위한 UI/UX 등 통합포털 기능 개선

○ 통합 대시보드 및 통계·리포팅 기능 개선 등

□ HW 및 SW 구매

○ ITSM 통합을 위한 클라우드서버, 스토리지 등 HW 구매

- 클라우드 스토리지서버 8식, NW 1식 등

○ 연계시스템 등 HW 구매 및 커스터마이징

- 클라우드 플랫폼 전용 CMP 사용 확대, 메일솔루션 구매, 포털통합로그인, 검색엔진, 리포팅 툴 업그레이드 등

< 연도별 사업 범위 및 예산 >

구분	계	2018년 (ISP)	2019년(1차)	2020년(2차)	2021년 (3차)	2023년(4차)
예산 (백만원)	20,969	1,800	6,370	3,356	5,690	3,753
차세대 전자정부 클라우드 플랫폼 구축	ISP	1,800	-	-	-	-
	플랫폼 통합관리	-	183	945	-	-
	클라우드 인프라	-	431	432	-	500
	클라우드 엔진	-	2,119	457	477	-
	클라우드 어시스트	-	2,076	568	2,899	-
	포털/연계	-	960	537	1,043	-
	전자정부 표준F/W	-	601	417	1,271	-
	센터별 ITSM 통합	-	-	-	-	1,753
	ITSM 등 기능 개발					1,300
	감리사업비	-	-	-	-	200

라. 기대 효과

○ (정량적) 기존 2개 운영관리시스템 운영·유지관리 대비 5년간('23~'27) 운영·유지관리 비용 48.7억 적게 소요 예상

(단위: 억원)

구 분			2023	2024	2025	2026	2027	계
현행 유지	통합운영환경 유지관리 사업	운영비	18.79	18.79	18.79	18.79	18.79	93.95
		사업관리 인건비	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	8.05
		유지관리비	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	29.85
	국정자원 클라우드 플랫폼 유지관리	운영비	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	61.55
		사업관리 인건비	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	8.05
		유지관리비	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	22.5
	소계(A)		44.79	44.79	44.79	44.79	44.79	223.95
사업 추진	통합운영환경 유지관리 사업	운영비	31.1	25	25	25	25	131.1
		사업관리 인건비	3.22	1.61	1.61	1.61	1.61	9.66
		유지관리비	10.47	6	6	6	6	34.47
	소계(B)		44.79	32.61	32.61	32.61	32.61	175.23
차이(A-B)			0	12.18	12.18	12.18	12.18	48.72

○ (정성적 효과)

- 통합 클라우드플랫폼 및 ITSM 서비스 제공으로 행정·공공기관의 신기술 기반 클라우드 전환 가속화
  · 새로운 전자정부서비스의 국민 수요에 따른 탄력적·안정적 운영으로 국민신뢰 향상 및 급변하는 상황에 맞추어 지속적이고 빠르게 변화 가능
- 차세대 전자정부서비스 실현을 위한 혁신적 플랫폼을 확보하여 독자적으로 구축·운영하는 환경에 최적화 기능 제공 등 지능형 전자정부서비스 실현과 활성화 지원
- 전자정부서비스 간 상호 운영성을 보장하고 제공기관 간 중복투자 방지 등 국가 정보화 효율성 고도화
- 인프라뿐만 아니라 SW 자원의 확장성, 유연성을 확보하여 대민서비스 탄력성, 안정성 제고 및 자원효율성 강화
  · 정보시스템 구축에 필요한 정보자원(서버, 스토리지 등 인프라)의 효율적 제공
  · 시스템 운영 현황 등을 실시간으로 모니터링, 제어하여 효율성 제고 등

2. 현황 및 문제점

가. 업무 현황

□ 센터별 ITSM 구축 현황

○ (대전·광주센터) '05년에 통합운영관리시스템(nTOPS)을 구축하여 운영 중

- 레거시 시스템에 특화된 구조로 개발되어 센터별 다양한 클라우드 플랫폼을 적용하기에는 한계

○ (대구센터) '22년 전자정부 클라우드 플랫폼을 연계한 클라우드 기반 ITSM 구축



□ 대전·광주센터 통합운영관리시스템(nTOPS) 현황

○ (구축현황) ’05년 nTOPS 1.0 구축, ‘14년 nTOPS 2.0 구축

○ (운영현황) 45개 중앙부처 및 소속기관의 HW 3.1만대, SW 1.4만식 운영·관리

- 정보자원의 생명주기(입고-설치-사용-반납-처분) 전(全) 과정을 관리

- ITIL 기반의 표준운영절차를 시스템화하여 장애, 변경, 자산관리 등 업무처리

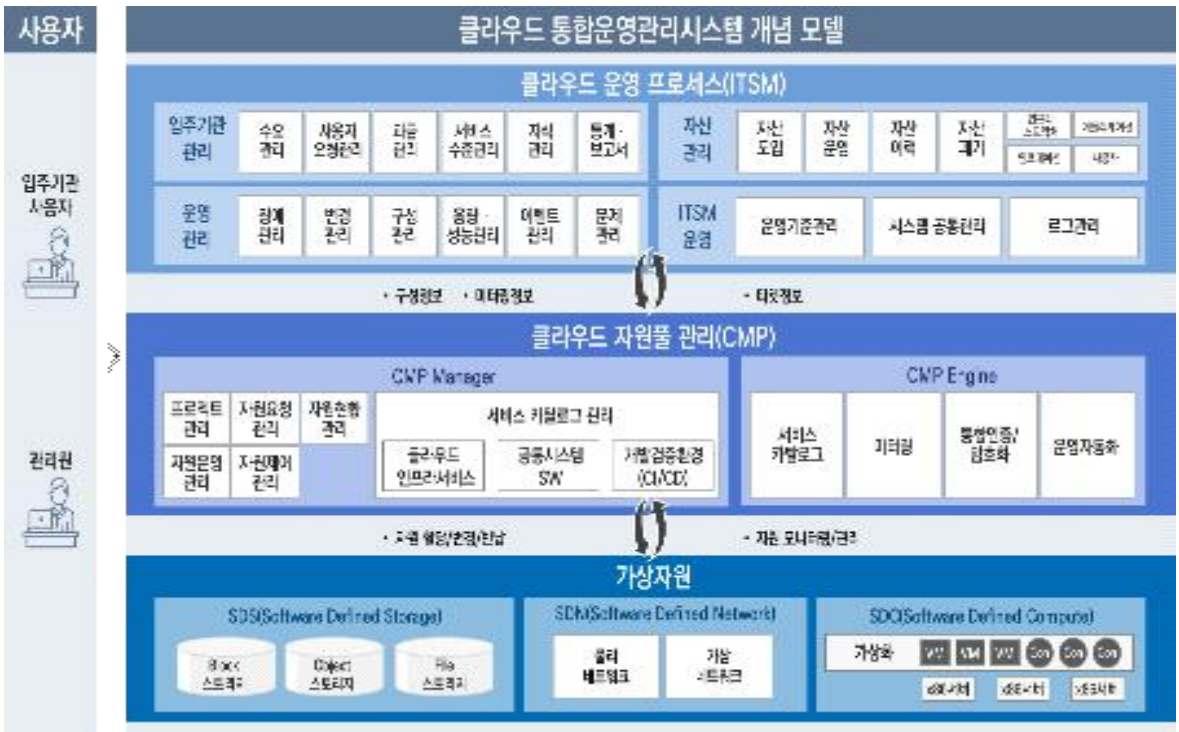


□ 대구센터 통합운영관리시스템 현황

○ (구축현황) 지능형 클라우드 서비스 제공을 위한 ITSM 및 클라우드 플랫폼 도입

○ (운영현황) ’23년 대구센터 본격 운영 예정, ‘22년 광주센터 일부 시스템 적용

- 워크플로우 기반 프로세스 관리 및 SDDC 기반 인프라 자원관리 기능 구현



나. 정보화 현황

□ 국가정보자원관리원 G-클라우드

○ G-클라우드는 행정기관의 IT자원 수요를 모아 정보자원을 통합하여 일괄 구축 및 공동 활용 할 수 있도록 인프라를 제공하는 국가 클라우드 서비스

○ G-클라우드 서비스 특징

- 부처 간 정보시스템 공동활용 및 정보자원의 탄력적 운용능력, 자원활용률 제고

특징	세부 내용
서비스 제공시간 단축	· HW사양, S/W버전별 템플릿 제공 · 서버 신청·승인·생성 1일내 가능
시스템 가용성 향성	· 서버의 논리적, 물리적 클러스터 구성 · 서버 장애 시 자동 Fail-Over 가능
시스템 확장성 보장	· 서비스 폭주 시 서버(가상머신) 복제 및 수평 확장 인프라 제공
기관별 최적 S/W Stack 제공	· 다양한 기관 요구사항 수용이 가능한 서비스 카탈로그 제공

○ 지능형 클라우드 컴퓨팅 센터 전환

- 국가정보자원관리원은 전자정부 서비스를 클라우드로 전환 확대 추진

※ '22년까지 클라우드 전환율 60% 이상 달성 예정('19년말 전환율 46.63%)

- 클라우드 전환 확대에 따라 기존 서버 가상화 중심에서 모든 자원들이 가상화되는 SDDC* 기반의 지능형 클라우드 컴퓨팅센터로 전환

* SDDC(Software Defined Data Center) : 데이터센터의 모든 자원이 가상화되어 소프트웨어 조작만으로 자동제어되는 데이터센터

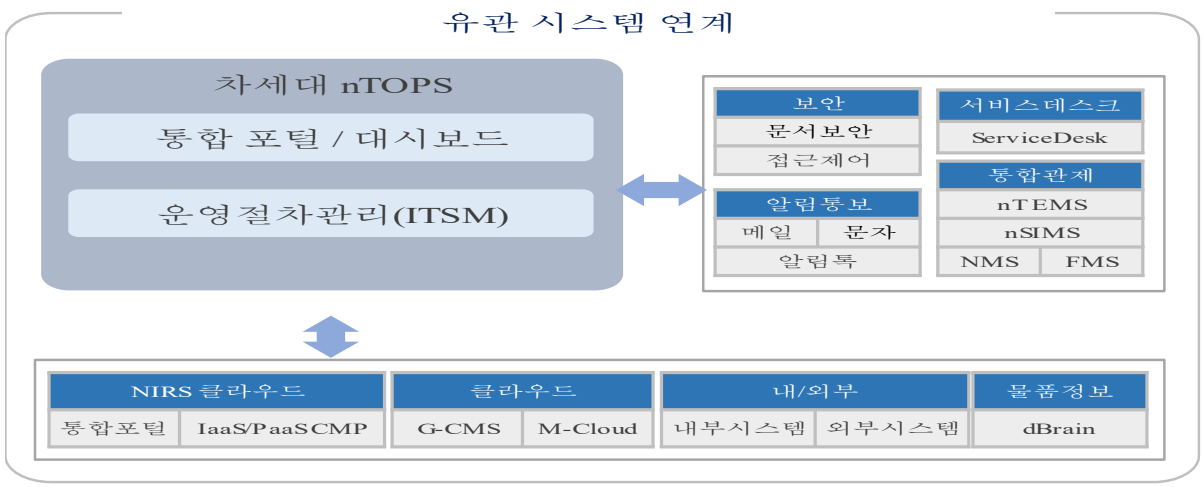
- 데이터센터 신축에 따라 4개 센터통합관리 체계 구축

※ 기존 대전본원·광주센터 2개 센터 체계에서 '23년 대구센터, '24년 공주센터가 완공되어 4개 센터 체계로 변화

□ nTOPS 연계 시스템

○ 입주기관 정보시스템 현황 데이터 등 OpenAPI 연계

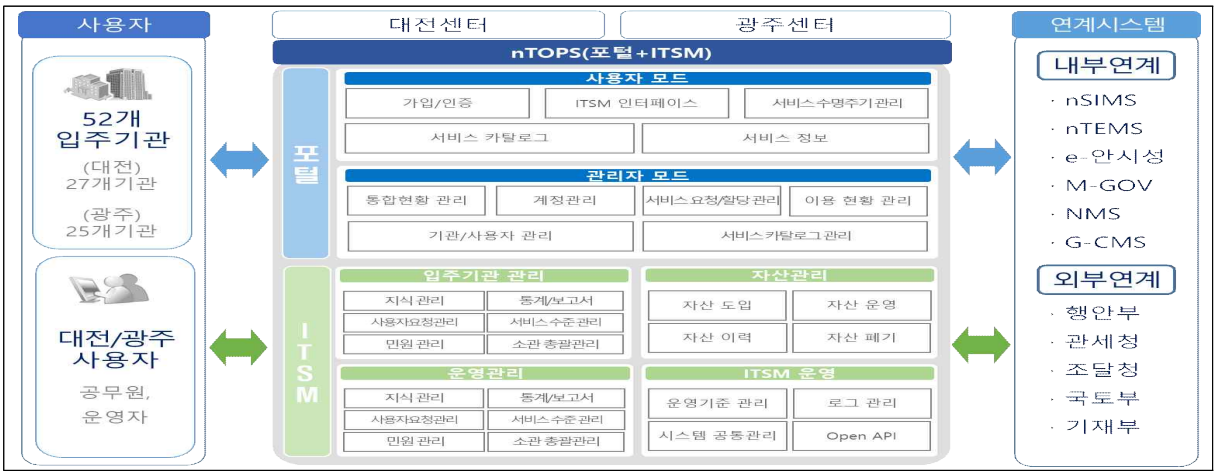
○ 시스템 로그 수집, 성능정보, NMS 등 운영·관리를 위한 내부시스템 연계 등



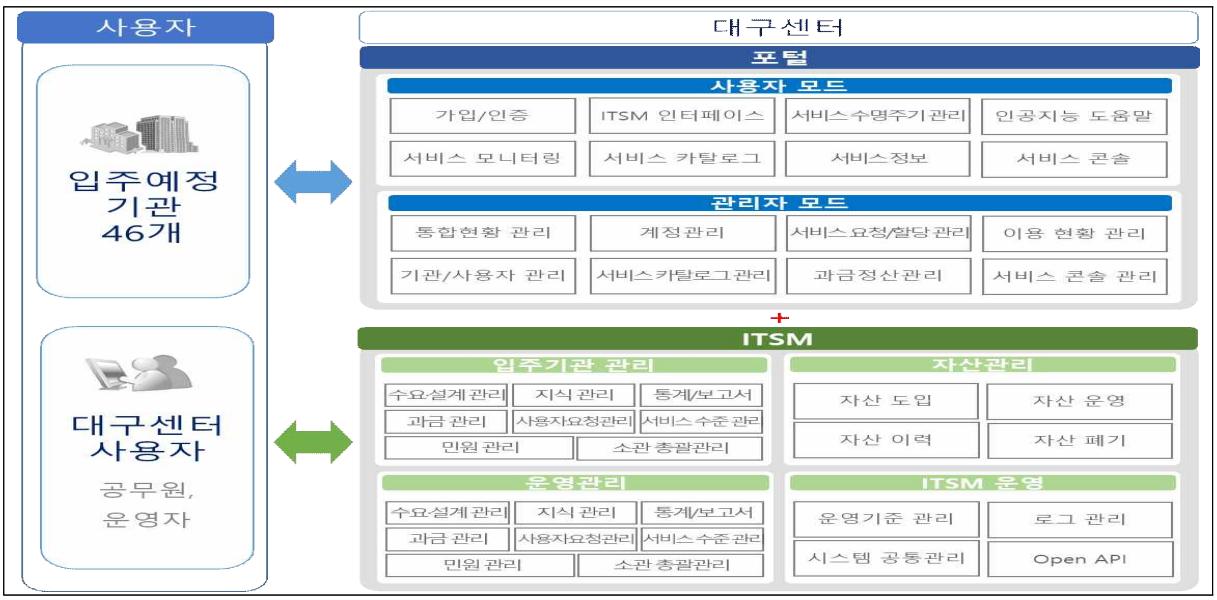
< nTOPS 연계 시스템 세부 현황 >

구 분	상 세	내 용
OpenAPI	내외부 연계 서비스	EA, 조달청, 국토부, 관세청, 기재부 등 현황통계자료 연계
연계서버	연계 Batch	nTOPS DB와 연계DB간 동기화 등의 업무 수행 Batch
	EAI	기재부의 디브레인 연계를 위한 Adapter
	nSIMS Log 연계	nSIMS 일일점검, 백업이력, 온도정보 로그 연계
ETL(성능서버)	nSIMS 성능정보	nSIMS수집 성능정보 연계
	NMS 구성 수집 정보	NMS 구성 수집 정보 연계
SSO	MagicPass 통합로그인	관리원 통합로그인 SSO연계
기타	nTOPS 내부메일	nTOPS 내부 메일
	e안시성 문서보안	DRM 문서보안해제
	e안시성 접근제어	정보시스템 접근을 위한 임시비밀번호 발급
	서비스데스크	IVR, 녹취, 소프트폰
	M-GOV	SMS, NMS, 알림톡(카카오톡) 발송
	GVPN	VPN을 이용해 외부망에서 nTOPS 접근
	nTEMS 관제제외	nTOPS에서 nTEMS로 관제 제외 여부를 전송

□ nTOPS 구성도



□ NIRS 클라우드 플랫폼 구성도(ITSM 포함)



다. 선진사례 (클라우드 관련 기술 동향)

□ **클라우드 관련 기술 동향**

ㅇ 클라우드 네이티브 컴퓨팅 성장 및 멀티·하이브리드 클라우드 확대

- 클라우드 인프라 효율 극대화를 위한 인공지능 기술 기반 자동화
- 유연성 확보 및 종속성 탈피를 위한 멀티·하이브리드 모델 도입
- 손쉬운 제어 및 관리 기능 제공(사용량 변동 등 유동적인 상황 대응)

ㅇ AI 기반 서비스 관리 및 초자동화 트랜드 확산

- AI 기술 활용으로 프로세스 최적화, 사고대응체계 자동화 등 구현
- AI 및 ML 기술 활용으로 업무 프로세스 자동화, 서비스 품질 경쟁력 향상

ㅇ 클라우드 환경의 운영절차 강화를 위한 ITIL V4 등장

- 클라우드 환경의 적절한 가이드 제공 및 주요 활동 제시
- 기존 자원관리에서 서비스관리 개념으로의 변화에 대처하는 유연한 모델

□ (**해외 민간 부문**) 주요 글로벌 기업들은 클라우드·IoT·빅데이터·인공지능 등 신기술을 아우르는 융합플랫폼을 구축·제공

ㅇ (아마존 웹서비스 : AWS) 아마존 웹서비스는 아마존 닷컴이 제공하는 원격 컴퓨팅 서비스로써, 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스 등의 인프라 자원서비스와 인공지능, 빅데이터, IoT 등의 소프트웨어 서비스로 구성

ㅇ (Microsoft Azure) 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로 '11년 PaaS에 이어, '13년 IaaS 서비스를 출시

- 사용자가 Jenkins, Chef 등의 원하는 도구 및 응용 프로그램, 프레임워크를 자유롭게 선택하여 원하는 방식으로 개발할 수 있도록 지원

ㅇ (Google Cloud Platform : GCP) 소프트웨어 개발과 실행 기반을 클라우드에서 제공하는 IaaS, PaaS 중심의 클라우드 플랫폼 서비스

- 애플리케이션 개발과 실행에 필요한 컴포넌트를 API서비스로 제공
- 외부 서비스뿐만 아니라 구글 자체 서비스를 위한 인프라와 소프트웨어 환경으로써 활용되어 확장성 및 가용성이 높음

□ **클라우드 관련 정책·기술동향**

ㅇ 디지털 선도국가로의 도약을 위한 '민간 클라우드 우선 도입

ㅇ 민관협력 클라우드 컴퓨팅서비스 활용 모델 도입 검토

ㅇ 서비스 품질 및 경쟁력 향상을 위한 IT서비스 관리 프로세스 고도화

ㅇ 공공서비스 품질 및 경쟁력 향상을 위한 지능형 클라우드 실현 가속화 등

라. 문제점 및 개선방향

□ 통합운영관리체계 현황분석 시사점

- ㅇ 운영효율성·확장성 확보로 신기술 활용 지능형 클라우드 센터 구현
- ㅇ NIRS 클라우드 플랫폼의 정착과 조속한 확대·적용
- ㅇ 센터별 운영관리체계 통합으로 입주기관 정보시스템 운영관리 일원화
- ㅇ 클라우드 환경에 최적화된 ITSM으로의 확대 추진 필요
- ㅇ 요구사항 반영체계 및 UI/UX 개선 등 시스템 사용편의성 강화

□ 정책·기술 동향 시사점

- ㅇ 공공서비스 품질 및 경쟁력 향상을 위한 지능형 클라우드 실현
- ㅇ 서비스 품질 및 경쟁력 향상을 위한 IT 서비스 관리 프로세스 고도화 필요
- ㅇ 반복 업무 자동화 및 간소화를 위한 인공지능 기술·솔루션 필요
- ㅇ 다양한 사용자 편의성 증진을 위한 멀티·하이브리드 클라우드 구축 필요

□ 업무개선 요구사항

- ㅇ 요구사항 즉각 반영이 가능한 거버넌스 유연성 확보
- ㅇ 업무 구조·절차·기능·처리방식 등 일관성 제고 필요
- ㅇ 기존 nTOPS 기능 개선 및 신규 기능 개발로 사용자 편의성 강화 시급
- ㅇ 사용자 경험 우선의 UI/UX 고도화 필요

□ 개선방향(추진방향)

- ㅇ 지능형 클라우드 기반 데이터센터로의 도약을 위한 효율적이고 안정적인 멀티센터 통합운영관리체계 구현
  - 멀티센터 운영관리체계(차세대 nTOPS)로 이원화된 ITSM 통합
  - 차세대 nTOPS 구현모델 설계
  - 기존 대전·광주센터에서 사용중인 nTOPS 운영데이터 이관
  - 정보시스템 운영·관리를 위한 유관시스템 일괄 연계
- ㅇ 지능형 클라우드센터에 최적화된 차세대 nTOPS 기능을 개발하고 고도화하여 효율적이고 일관성 있는 정보자원 관리 서비스 제공
  - 포털 및 ITSM 신규 기능 개발
  - ITSM 선지사례 분석 등을 통한 필요기능 도출 및 개발

3. 사업 추진계획

가. 추진목표

목표	**NIRS 클라우드 플랫폼 확대적용 기반 마련으로** **지능형 클라우드 데이터센터 도약**
추진 방향	효율적이고 안정적인 멀티센터 통합운영관리체계 구현 지능형 클라우드센터에 최적화된 차세대 nTOPS 기능 개발 및 고도화



나. 추진전략

○ 정책적 측면

- 효율적인 멀티센터 통합운영관리체계 전환을 위해 NIRS 클라우드 플랫폼의 대구센터 ITSM에 현 nTOPS 기능 이관 및 추가 개발을 통해 통합
- 전자정부시스템 구축사업에서 전자정부 플랫폼 활용을 통한 예산 절감과 정보시스템의 상호운용성 확보가 가능하도록 추진

○ 기술적 측면

- 상호운용성 확보와 국내 SW 산업보호를 위한 개방형 기술을 적극 활용
- 기술 변화 발전에 빠르게 대응 가능하도록 유연한 구조 설계
- 국가정보자원관리원의 SDDC 기반 클라우드 인프라 등 적극 활용 및 연계
- 향후 운영·유지관리를 고려, ITSM 개선 등 변경 시 프로그램 코딩 작업 최소화를 위한 GUI 방식 도입 설계

○ 관리적 측면

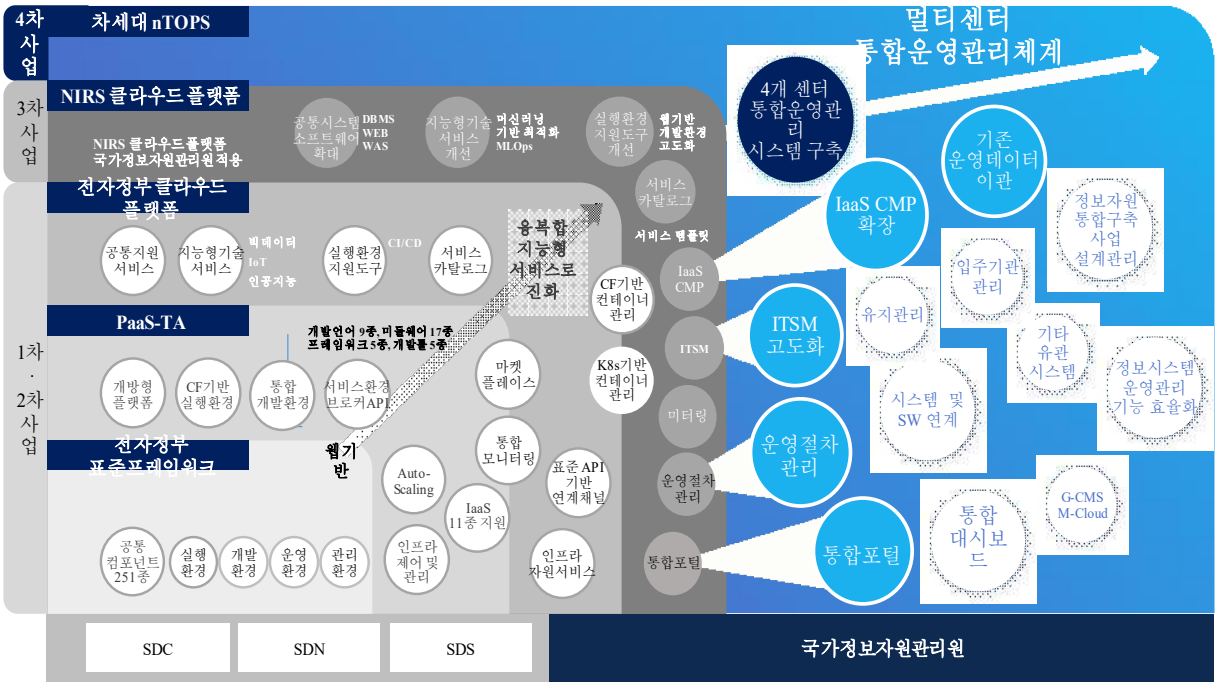
- 내·외부 공무원 등 분야별 담당자 및 사용자 등으로 TF를 구성하여 설계부터 구축, 운영까지 운영
- 사업 진행사항을 TF, 전문가 검토회의 등을 통해 지속적으로 점검

○ 표준화 측면

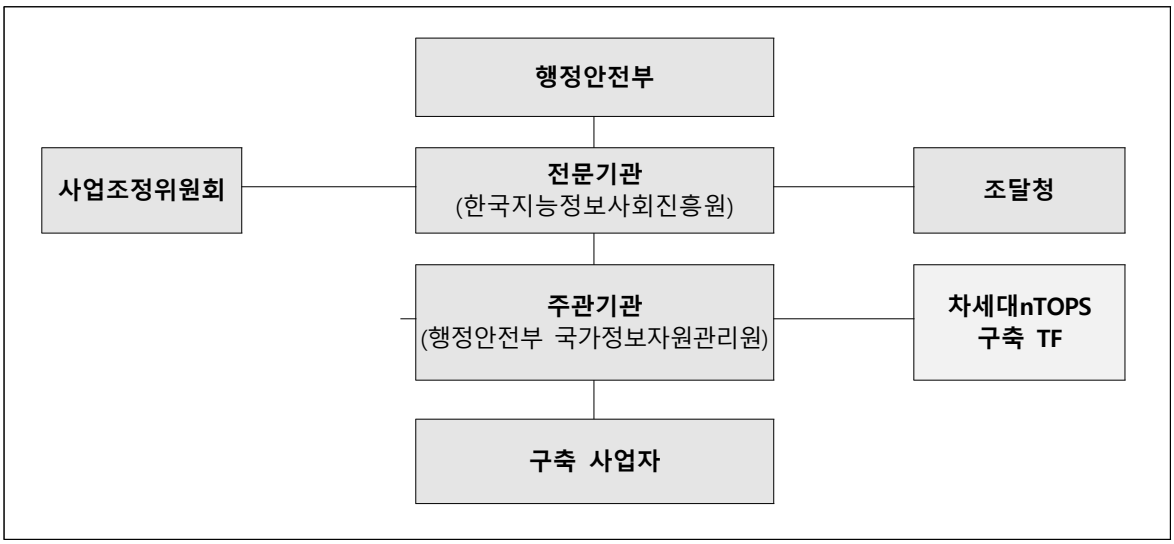
- 전자정부 서비스 구축 시 중복개발 방지를 위해 전자정부 플랫폼을 적극 활용하도록 지원

○ 단계별 실행 전략

- 전자정부 클라우드 플랫폼 구축사업은 4차년으로 추진



다. 추진체계



< 추진주체별 역할 >

기 관 명	역 할
행정안전부	o 지원사업 추진계획의 수립 o 지원사업 성과관리에 관한 정책의 수립 o 사업계획 및 지원예산의 검토·확정 o 지원사업 추진에 필요한 정책의 수립 등
전문기관 (한국지능정보사회진흥원)	o 사업계획 및 운영계획의 검토·조정 o 사업자 선정 및 계약체결 지원 o 사업관리 지원사업비 집행 및 회계처리 o 사업 수행에 관하여 필요한 행정·기술 지원 등
사업조정위원회	o 사업의 타당성 및 사업계획의 조정 등
조달청	o 입찰 공고/사업자 선정/계약체결 지원
주관기관 (행정안전부 국가정보자원관리원)	o 사업계획 수립 o 제안요청서 작성 o 사업관리 및 검사 o 사업추진에 필요한 정책수립 등 총괄관리 o 시스템 관리·운영 및 서비스의 제공 o 사업 수행 및 운영에 필요한 업무 등
TF (국가정보자원관리원 분야별 담당자)	o 사업 추진에 필요한 정보제공 및 협의 o 차세대 nTOPS 구축 및 운영에 관한 사항 검토·지원 - 통합포털 구축을 위한 분석·설계·구현·테스트 부분 검사 - 운영절차관리 기능 구성을 위한 분석·설계·구현·테스트 부분 검사 - 필요한 연계 기능 개발, 검증 테스트 지원 등 o 차세대 nTOPS 운영 및 관리방안 마련 지원
사업자	o 사업추진에 따른 계약의 이행 o 전자정부 클라우드 플랫폼 설계 및 구축 o 운영교육 및 기술 전수 o 사업 관련 사업자가 수행할 필요가 있는 업무 등

라. 추진일정 (계약일로부터 7개월)

구분	2023년(7개월)						
	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6
ITSM 기능 분석							
차세대 nTOPS 설계							
ITSM 통합구축							
신규 기능 개발							
기능 테스트 및 검수							
주요 이벤트	착수 보고			중간보고			완료보고

※ 상기 일정은 사업추진과정에서 조정될 수 있음

마. 추진방안

○ 긴급발주 여부 : 긴급입찰

- 시스템 분석·설계, 신규 기능 개발 및 테스트, 시범운영기간 등 약 7개월 이상 충분한 사업기간 확보 필요

○ 기술 대 가격 비율

- 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함
- 기술평가항목 및 배점기준은 제안요청서에서 정하는 바에 의함
- 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림
- 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사항은 조달청 규정에 따름

구 분	방 식	비 고
입찰방식	일반공개경쟁입찰	
사업자 선정 방식	협상에 의한 계약	
평가방식	기술평가(90%) / 가격평가(10%)	

○ 중견기업 규모 이상의 기업은 참여 불가

- 본 사업은 **20억원 이상의 사업**으로 「소프트웨어진흥법」 제48조에 의거 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시)를 준수하며, 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조의 중견기업에 해당되는 대기업이 된 경우 입찰에 참여 할 수 있음. 다만 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단’에 속한 기업은 참여 제한 (소프트웨어진흥법 제48조)

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 "중견기업"에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

4. 사업 내용

가. 개요

○ 전자정부 클라우드 플랫폼의 적용·확산을 위해 국가정보자원관리원의 이원화된 ITSM을 통합하여 구축하고, 연관 시스템 일괄 연계 및 ITSM 기능 개선

○ ITSM 통합 구축(차세대 nTOPS)을 위한 HW(서버, 스토리지 등), SW(메일 등) 도입

나. 용어의 정의

○ 전문기관 : 전자정부지원사업의 효율적인 추진과 관리를 위하여 행정안전부 장관이 지정한 기관(한국지능정보사회진흥원)

○ 주관기관 : 행정안전부 장관이 확정한 전자정부지원사업을 수행하는 중앙행정기관(소속기관 포함)

○ 통합발주 : 장비(HW, SW)와 시스템 통합 등을 일괄하여 발주 및 계약하는 형태

○ 상용소프트웨어 직접구매 : 상용 소프트웨어 등을 일괄하여 계약하지 않고 각각 구분하여 BMT(Bench Mark Test, 품질성능평가시험)시행을 통해 발주 및 계약하는 형태 또는 조달쇼핑몰을 통해 구매하는 형태 (기술성 평가 추가가능)

○ 위임발주 : 국가정보자원관리원에 이관되는 장비(HW, 시스템SW)에 대해 국가 정보자원관리원에서 통합발주를 하도록 구매 및 발주를 위임하는 절차

○ 이체장비 : 정보화사업 예산배정시 기획재정부에서 국가정보자원관리원로 이체되는 장비에 대해서 예산을 사전에 배정하여 이체하는 장비를 말함

○ 통합사업자 : 본 계약의 대상 소프트웨어가 설치되어 구동될 통합사업을 수행하고자 전문기관 및 주관기관과 기술용역계약을 체결한자로서 공동수급체 구성원 모두 말함

○ 정보시스템 감리 : 발주자와 사업자 등의 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 정보시스템의 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점을 개선하도록 하는 활동

○ 개인정보영향평가: 개인정보를 활용하는 새로운 정보시스템의 구축 또는 기존에 운영 중인 개인정보시스템의 중대한 변경 시 동시스템의 구축·운영·변경 등이 프라이버시에 미치는 영향에 대하여 사전에 조사·예측·검토하여 개선방안을 도출하는 체계적인 절차를 말함

○ CC(국제공통평가기준) 인증 : 국가마다 상이한 평가기준을 연동시키고 평가결과를 상호인증하기 위해 제정된 평가기준

○ 소프트웨어 개발보안 : 안전한 소프트웨어 개발을 위해 소스코드 등에 존재 할 수 있는 잠재적인 보안취약점을 제거하고, 보안을 고려하여 기능을 설계 및 구현하는 등 소프트웨어 개발과정에서 일련의 보안활동

○ 보안취약점 : 해킹 등 실제 보안사고에 이용되는 소프트웨어 보안약점

○ 소프트웨어 보안약점 : 소프트웨어 결함, 오류 등으로 해킹 등 사이버공격을

유발할 가능성이 있는 잠재적인 보안취약점을 말함

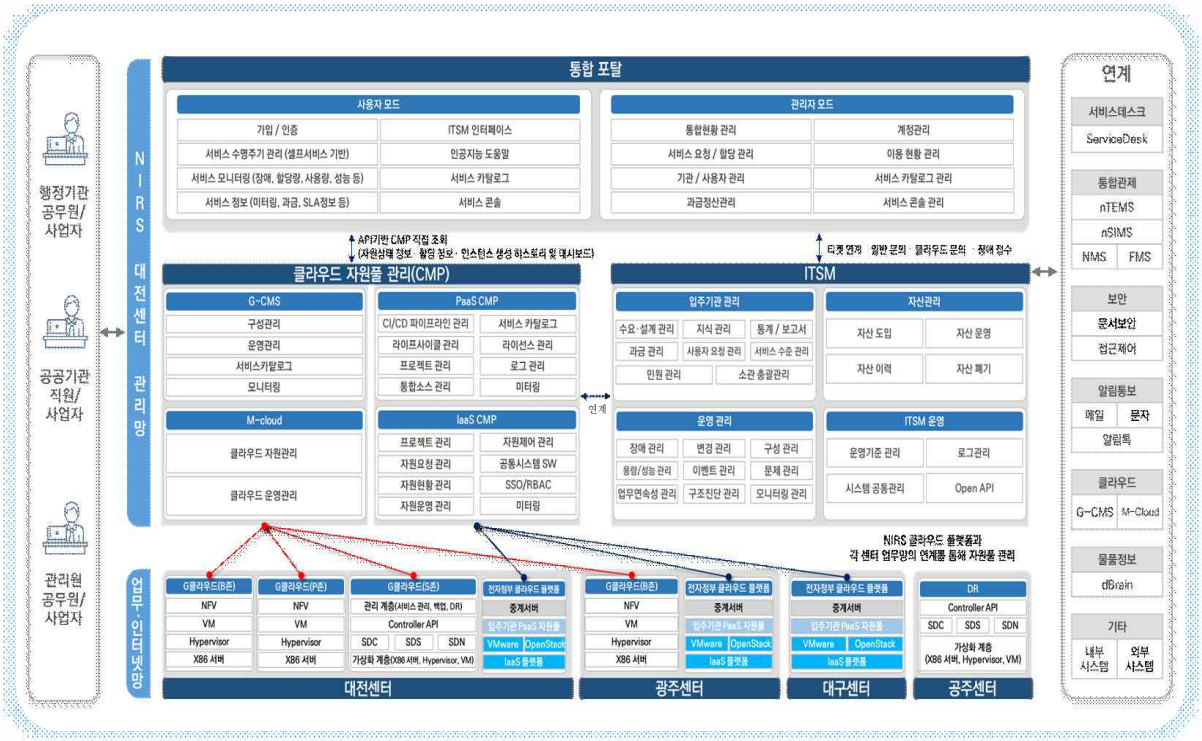
- ㅇ 웹 접근성 : 어떠한 사용자(장애인, 노인 등), 어떠한 기술환경에서도 사용자가 전문적인 능력 없이 웹사이트에서 제공하는 모든 정보에 접근할 수 있도록 보장하는 것
- ㅇ 소프트웨어사업 영향평가 : 국가기관 등에서 소프트웨어사업의 예산편성, 발주, 소프트웨어 배포 및 서비스 제공을 추진하는 경우 민간시장 침해 등 소프트웨어 산업 생태계에 미치는 영향을 검토하여 사전 조정하는 제도

※ SW산업정보종합시스템(www.swit.or.kr) > 정보센터 > SW제도자료실에서 '소프트웨어사업 영향평가 가이드라인' 참고

- ㅇ nTOPS : National Total Operating Platform System, 대전·광주센터에서 사용중인 국가정보자원관리원 ITSM
- ㅇ ITSM : Information Technology Service Management, IT 서비스 관리

다. 목표시스템 구축계획

□ 목표시스템 개념도



<목표시스템 개요>

- o 4개 센터에서 사용할 수 있도록 ITSM(차세대 nTOPS) 통합 및 포털 구축
- o 각 센터별 클라우드 자원풀 관리 시스템을 차세대 nTOPS에 연계
- o 행정기관 및 공공기관 등 입주기관 및 국가정보자원관리원 사용자는 통합포털을 통해 정보시스템 운영관리, 모니터링, 통계기능 등을 사용

라. 당해 연도 사업범위

□ **멀티센터**(대전·광주·대구센터) **통합운영관리체계 구축**

○ 멀티센터 운영관리체계(차세대 nTOPS)로 이원화된 ITSM 통합

- 대구센터에 구축된 ITSM(e-gen) 라이선스를 국가정보자원관리원 등 전체 사용자가 이용할 수 있도록 라이선스 추가 확보(조달청 나라장터 3자단가 구매 계약)

※ 전체 사용자 라이선스(엔터프라이즈)는 약 26억원으로 일부(약 17억원, '22년 7억원 포함)를 '23년에 구매하고, '24년 이후 추가 구매 추진

○ 차세대 nTOPS 구현 모델 설계

- 안정적인 멀티센터 통합 운영관리를 위한 센터별 특성 및 구성요소 분석, 연계 방안 등 차세대 nTOPS 구현모델 및 상세 구성도 설계

○ 기존 대전·광주센터에서 사용중인 nTOPS 운영데이터 이관(마이그레이션)

- 기존 운영데이터를 차세대 nTOPS에서 정상적으로 운영할 수 있도록 데이터 이관(시스템에 저장된 관련 첨부파일도 이관 대상에 포함)
- 공통코드, 사업정보, 업무정보, 입주기관정보, 사용자, 조직 등 운영기준 데이터 이관
- 제품모델, 자산구매정보, 구성자원 정보, 기반시설 이용 등 자원관리 정보 이관
- 서비스요청, 이벤트, 장애, 문제관리, 변경관리, 업무연속성관리, 입주기관 민원관리, 시스템 진단평가관리 정보 등 IT서비스 운영관리 정보 이관
- 서비수수준관리 정보, 지식 및 커뮤니티 정보 이관 등

○ 정보시스템 운영·관리를 위한 연관 시스템 일괄 연계

- 대전·광주센터 클라우드 관리시스템(G-CMS, M-Cloud) 연계
- 센터별 서비스 데스크 연계, 서비스데스크 담당자를 위한 웹 화면구축

※ 웹화면 : 서비스요청, 공지사항, 요청검색, 1선처리 기능, 고객관리, 불만관리, 장애취소 SMS(단문자) 발송관리, 접수 및 처리현황, 관제제외요청 등

- 문자발송, 알림톡 서비스 연계, 문서보안(DRM) SW, 통합관제시스템(nTEMS), 빅데이터로그분석시스템(nSIMS), 디지털예산회계(디브레인) 시스템 연계
- NMS, FMS, 접근제어 및 내외부 시스템 API연계 등

○ 차세대 nTOPS 구현을 위한 HW 및 SW 구매

- ITSM 통합을 위한 클라우드 서버, 스토리지 등 HW 구매

· 클라우드 스토리지 서버 8식(NIRS x86 가급, 스토리지 Usable 15TB), NW 1식

- 차세대 nTOPS 연계시스템 등 SW 구매 및 커스터마이징

· 메일솔루션, 포털통합로그인, 검색엔진, 리포팅 툴 구매 및 업그레이드

· NIRS 클라우드 플랫폼 전용 CMP 라이선스 확대

※ 현재 광주·대전센터 라이선스는 기확보, 대전센터용 추가확보 필요

□ **지능형 클라우드센터에 최적화된 차세대 nTOPS 기능 개발 및 고도화**

○ 차세대 nTOPS 포털 및 ITSM의 신규 기능 개발·구축

- ITIL V4 기반 표준 프로세스를 적용하여 적합한 ITSM 표준체계 및 절차를 수립하여 기능 개발

· 포털기능, 서비스 운영현황, 자산 및 구성관리, 서비스수준관리, 서비스데스크, 장애관리, 변경관리 등

- 각종 통계, 게시판 등 현재 대구센터 ITSM에 없는 현 nTOPS 포털 기능은 신규 개발

- 입주기관 서비스 제공 효율화를 위한 운영관리 기능 개선

· 입주기관 단위로 장애, 변경, 자산정보, 서비스수준관리 등 각종 통계를 조회

· 월간서비스 운영현황 실시간 자동화 제공 등 추가 기능 개발

- 정보자원 통합구축사업 수요·설계관리 구현

· 입주기관 수요부터 설계까지 절차를 시스템화, 각 단계별 상호 조회 및 협업할 수 있는 관리기능 개발 등

○ 사용자 친화적인 통합포털 UI/UX 및 기능 개선

- 사용자 UI/UX 개선

· 통합 GUI 환경 개선, 워크플로우 일원화를 통해 업무 프로세스 간 구조·절차·기능·처리방식 일관성 확보

· 표준화된 UI와 API를 제공하여 통합운영관리시스템과 연계기능 제공

- 빅데이터·인공지능 기반 도움말 서비스 지식 구축

· 검색엔진을 통해 반복 업무 간소화 및 문서검색 등 편의성 증진

○ 통합대시보드 및 통계·리포팅 기능 개선

- 일원화된 서비스/자원 현황분석 프로세스 설계

- 멀티 플랫폼 환경 연계를 통한 통합대시보드 제공

- 시스템별 서비스/자원 통합모니터링 기능 개발

- 서비스 자원 현황정보 시각화를 위한 통계 기능 설계 및 개발, 리포팅 솔루션 도입 등

마. 상세 요구사항

< 사업 유형별 SW 요구사항 요약표 >

발주 단계	수행활동 (분류기준)		사업 유형		요구사항 개수
			정보화전략 계획수립사업 (컨설팅사업)	소프트웨어 개발사업	
제안요청서 요구사항 정의단계	요구사항 분석 및 도출	기능 요구사항	-	●	12
		성능 요구사항	-	●	2
		시스템 장비구성 요구사항	-	●	16
		인터페이스 요구사항	-	●	2
		데이터 요구사항	-	●	4
		테스트 요구사항	-	●	5
		보안 요구사항	-	●	13
		품질 요구사항	-	●	3
		제약사항	-	●	11
		프로젝트 관리 요구사항	-	●	5
		프로젝트 지원 요구사항	-	●	6
합 계					79

< 상세 요구사항 >

1) 기능 요구사항(System Function Requirement)

기능요구 사항명 (어플리 케이션명)	기능명	고유 번호	정의	세부 내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
포털	사용자 포털 기능	SFR-001	UI/UX	- 통합 GUI 환경 개선 및 워크플로우 설계 · 통합운영관리시스템(ITSM, IaaS CMP, PaaS CMP 등) 간 통일성을 부여한 UI/UX 구성 · 발주기관과 긴밀한 협조를 통해 화면 UI/UX 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항 개선 · 워크플로우 일원화를 통해 업무프로세스 간 구조·절차·기능·처리방식 일관성 확보 - 표준화된 UI와 API를 제공하여 통합운영관리시스템과 연계기능 제공 · 통합운영관리시스템(ITSM)의 주요기능(가상자원 생성/수정/반납 신청 등)에 대한 연계 수행 · 통합운영관리시스템(IaaS CMP, PaaS CMP)와 IaaS, PaaS 자원 할당 연계 수행 - 정보자원 도입/수정/반납에 대한 일관된 절차 수립 · 정보자원 티켓 기반 가상자원 도입/수정/반납 기능 구축 · 정보자원 요청 및 반납에 대한 일원화된 프로세스 설계 - W3C, HTML5, ECMA Script, W3C CSS3 등 웹 표준기술 준수			사업 담당 자	
		SFR-002	서비스 검색	- 통합검색 기능 구현 및 화면 개발-기능테스트 수행을 통해 사용자 UI/UX를 고려한 화면 개발 및 기능 구축 - 검색엔진을 통한 문서 검색 · 검색 결과 없을 시 OR 검색 자동 확장 및 오류 키워드 보정 제공 · 검색의 신속성 및 신뢰성 확보를 위한 색인기능 제공 · 검색 API를 통해 기본 Rank 및 Custom Rank 변경 기능 제공 · 검색어 히스토리 및 검색결과 그룹핑 기능 제공			사업 담당 자	

기능요구 사항명 (어플리 케이션명)	기능명	고유 번호	정의	세부 내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		SFR-003	운영현황 관리 기능	- ITSM, CMP와 연계하여 자원 현황 관리를 위한 대시보드 제공 · 주요 정보(자산, 구성, 변경, 장애 등) 연계를 통해 자원 제어 및 관리 · 가상머신 및 컨테이너 생성/수정/삭제 요청 내역 및 처리 결과 연동 · 리포팅 시스템과 연계하여 알람 조회 및 이벤트 발생 히스토리 제공			사업 담당자	
		SFR-004	통합 로그인	- 통합인증(SSO)을 통한 포털 로그인을 통해 ITSM, CMP, 메일 시스템 통합 로그인			사업 담당자	
	자원통합사업 수요 및 설계 관리	SFR-005	자원통합사업 수요제출, 조정 및 통합설계 과정 관리	- 공통사항 · 수요 제출, 조정 및 통합설계 전 과정에서 첨부파일 업/다운로드 - 웹페이지를 활용한 수요 제출 · 기존 수요조사 서식을 분석하여 수요제출 시 입력할 정보(부처, 업무명, 업무등급 등) 도출 및 구현 - 제출된 수요의 검토 및 조정 · 수정하는 경우 그 사유와 수정 일시를 기록하고 열람이 용이하도록 표시 - 제출된 수요의 통합설계 · 수요의 정보자원별 반영된 통합설계 표시 · 통합설계별 어떤 수요를 반영했는지 표시			사업 담당자	
ITSM	nTOPS 기능 구현	SFR-006	커스터마이징을 통한 기존 nTOPS 기능 구현	- 기존 nTOPS 기능 분석을 통해 대구센터 ITSM에 없는 기능 이관 · 입주기관 민원관리/총괄관리 기능 · 데이터정합성 및 표준운영절차 모니터링 기능 등 - ITIL V4 기반 프로세스를 적용하여 적합한 ITSM 표준체계 및 절차 분석 후 필요기능 도출 및 개발			사업 담당자	

기능요구 사항명 (어플리케이션명)	기능명	고유 번호	정의	세부 내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
	운영 데이터 이관	SFR-007	공통	기존 nTOPS ITSM 운영데이터를 정상적으로 운영할 수 있도록 데이터 마이크레이션			사업 담당자	
		SFR-008	운영기준 정보	공통코드, 사업정보, 업무정보, 입주기관 정보, 사용자, 조직, 업체 정보 등 이관			사업 담당자	
		SFR-009	자원관리 정보	제품모델, 자산구매정보, 구성자원정보, 기반시설 이용정보 등 이관			사업 담당자	
		SFR-010	IT서비스 운영관리 정보	서비스요청, 이벤트, 장애, 문제관리, 변경요청(약식, 일반, 긴급)관리, 서비스개선요청, 업무연속성관리, 입주기관 민원관리, 시스템 진단 평가관리 정보 등 이관			사업 담당자	
		SFR-011	지식, 커뮤니티	일반정보, 관리원정보, KEDB, 공지마당, 소통마당, 자료마당 등 이관			사업 담당자	
	조직 단위 통계 구축	SFR-012	관리원 내/외부 조직 단위의 통계 구축 및 사용자 유형별 제공	- 서비스 현황 기능 분석/구축 · 정보시스템 운영관련 통계현황 기능 분석 · 관리원 내부조직(관리원, 센터, 부서 등) 단위의 통계 생성 · 사용자 조직 및 담당업무에 따른 통계 표시 · 데이터 부정합 현황, 정보시스템 취약점 현황 등 사용자 요구에 맞는 통계를 추가할 수 있는 기능			사업 담당자	

2) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
시스템 성능	PER-001	시스템 성능 ○시스템에 부하를 발생시키는 성능점검을 실시하고(가용성, 신뢰성, 성능, 확장성, 복원력 등) 결과에 따라 개선작업 수행 - 6천 User의 동시 접근이 가능하여야 함	시험 결과서		사업 담당자	
응답 시간	PER-002	서비스 응답시간 ○서비스 기능의 응답 속도를 보장하기 위해 애플리케이션, DB 쿼리문 등의 단위, 통합 성능점검을 실시하고 결과에 따라 개선작업 수행 -	시험 결과서		사업 담당자	

3) 시스템 장비 구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
기술 또는 판매 협조관계 입증	ECR-001	제안사가 직접 제품을 제조하는 자가 아닌 경우 제조사와 협조관계를 입증하는 증명 제시 ○제안사가 하드웨어 또는 상용소프트웨어를 직접 제조하는 자가 아닐 경우, 제안사와 제조사 간 기술 또는 판매와 관련된 협조관계를 입증할 수 있는 증명을 제안서에 포함하여야 함			사업 담당자	
정보자원 도입 공통요건	ECR-002	정보자원 도입 관련 공통요건 제공방안 제시 ○제조사에서 공식 발표해서 출시된 제품이어야 함 ※ 모델/제품명/라이선스 등 확인 증적 제출 ○전체 도입자원은 국정자원의 "정보자산관리지침"에 따라 설치하고 제시하는 절차를 준수해야 함 ○발주기관 요구 시 기술성을 보장하기 위하여 도입 정보자원에 대한 성능비교시험(이하 'BMT : BenchMark Test')을 실시하여 그 결과를 반영하거나 시험 성적서, 검사필증 등을 제출해야 함 ○(운영기준 준수) 특별한 구축 요건이나 규격이 모호할 경우, 서버, 스토리지, 백업 등 도입되는 인프라 장비의 규격, 구현 기술, 구성 방식 등은 국정자원 표준 구성방식을 준용해야함 ○(제반환경 구축) 서버 이관, 스토리지 이관, 부품, 등 과업달성에 소요되는 일체의 관련비용이 본 사업에 포함되어 있음 - 대상 장비 일부 추가 재구성 등 발주기관의 요구가 있는 경우 이를 포함하여 구축하여야 함 ○제조사의 정책변경 등의 사유로 과업을 이행하는데 보유하고 있는 라이선스가 부족하여 업그레이드, 일부 추가 구매가 필요할 경우 이에 대한 대책을 마련하여 수행하여야 함 ○(상호운용성) 신규 도입되는 제품 및 기술의 경우에는 기존	악의적인 백도어 미설치 확인서		사업 담당자	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		인프라 및 관제 환경(nSIMS, nTEMS 등)과 상호 호환 및 연계되도록 구성하여야 하며 요청 시 시험결과서 등 관련 자료를 제출하여야 함 ○(무중단 지원) 인프라의 안정적 운영을 위하여 주요 장비는 기본적으로 운영 및 하자보수 이행 시 서비스 중단을 최소화할 수 있도록 무중단 작업이 가능한 제품 또는 방안을 제안하여야 함 ○(자원공유) 통합자원은 자원공유 및 조정(할당/회수/재배치)의 유연성을 보장할 수 있는 신뢰성, 가용성이 높은 제품 및 기술로 제안 및 구축하여야 함 ○(자원 풀) 통합서버는 통합자원 풀, 클라우드 풀 등 국정자원의 정보자원 풀 구성 방식을 수용할 수 있는 구조로 도입 및 구축되어야 함 ○(물리적 자원 공유) 통합서버를 구성하는 주요 부품 자원은 여러 개의 물리 서버(동일기종에 한함)에 할당 및 회수가 가능하도록 물리적 이동이 가능한 구조로 제안 및 구축하여야 함 - 기존 통합자원에 CPU, 메모리 등 할당자원이 부족할 경우에는 도입된 자원에서 해당자원 구성요소를 원활히 공유될 수 있도록 구축하여야 함 ○(논리적 자원 공유) 통합서버를 구성하는 주요 부품 자원은 하나의 물리 서버 내에 생성되는 여러 개의 논리서버에 할당 및 회수가 가능하도록 무중단 이전 기능을 제공하여야 함 ○(기술지원) 원제조사의 제품이 아닌 OEM 방식의 제품으로 도입하는 경우에는 원제조사의 기술지원 수준과 동등 이상의 서비스를 제공하여야 하고 증빙자료를 착수계 제출 시 제출하여야 함 ○기존 시스템의 이중화 구성, 이관, AP 마이그레이션 등에 필요한 기술지원을 수행하여야 함 ○통합자원풀 내 네트워크 및 보안장비의 접근경로는 자동 복구가 지원 되도록 이중화하여 구성하고, 국정자원의 운영환경을 분석하여 추가구성 및 변경 등 최적의 구성안으로 설치하여야 함 ○도입되는 전체 장비는 발주기관에서 제시한 통합설계자료(열람자료 포함)를 반영하여 구성하여야 하며, 구성방안의 확정 및 변경은 발주기관의 사전 승인을 득하여야 함 ○전체 도입장비, 추가 제안, 도입장비 변경으로 납품되는 장비는 공통규격 장비 및 전원 이중화 장비로 도입되어야 하며, 특별한 경우 사업관리 담당 공무원 승인을 득하여야 함 ○도입되는 장비는 국정자원에서 운영 중인 원격접근제어 및 비밀번호 관리시스템과 연동하여야 함 ○전체 도입장비에 대한 제조사의 악의적인 백도어 미설치 확약서(무결성 확인서)를 제출해야 함 ○(사전 취약점 제거) 도입되는 전체 정보자원은 초기 설치 시 발생할 수 있는 다양한 보안 취약점을 사전 분석·제거한 안전한 제품으로 설치하여야 함 ○(부하분산) 운영 안정성 확보를 위해 장비별, 부품별 이중화 및 부하분산 기능을 제공하여야 함 ○제품생산 중단이 공지된 제품은 제안할 수 없음				

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
네트워크 장비도입 공통요건	ECR-003	네트워크 장비도입 공통요건 제공방안 제시 ○(네트워크장비) 통합자원풀 구성·운영이 용이하도록 계층별 스위치 용도에 적합한 기능을 제공하여야 함 ○네트워크 트래픽의 부하분산 및 안정성을 위해 다양한 구성 방식을 제시하고 검증하여 관리원에서 승인한 방안으로 구축하여야 함 ○네트워크 부분 인프라 구성시 서비스 영향도 분석, 인프라 확장성, 보안성, 안전성 검토를 통해 최적의 구성방안과 업무 서비스 중단시간 최소화 방안을 수립하고, 구축하여야 함 ○원격접근제어 및 비밀번호 관리시스템과 연동하여야 함 ○사전인증 필수 제품군인 네트워크 장비 등 정보통신제품은 국가정보원 보안적합성 검증을 통한 안정성을 확인해야 함 - 보안적합성 검증 대상인 네트워크 장비는 '보안기능 확인서'를 받은 제품에 한하여 도입가능 - (예외사항) SDN컨트롤러 관련하여, 제안사는 제조사의 시험 신청서 및 보안기능확인서 발급을 위한 국보연(시험기관)과 협력방안, 구체적인 수행일정 등 계획(안) 제출 ※ 제품별 세부적인 도입기준은 국가정보원 홈페이지(www.nis.go.kr) 사이버안보/보안적합성 검증/제품유형별 도입기준 참조 ※ 검증필 제품목록에 등재된 제품*은 보안적합성 검증 생략 가능 * 국가사이버안전센터(www.ncsc.go.kr) 보안적합성검증/안전성 검증필 제품목록 참조 - 보안적합성 검증 관련하여 기술적·절차적으로 지원하고 관련 자료를 제출하여야 하며, 보안적합성 검증에서 발견된 보안기능 취약점 및 미흡사항은 개선하여야 함 - 도입되는 모든 정보통신제품(정보보호, 네트워크)은 초기 설치 시 발생할 수 있는 다양한 보안취약점을 제거 후 안전한 제품으로 설치 운영하여야 함 ○운영이관 시 업무 서버군과 연결되는 네트워크 인프라 구성도를 포트번호, 서버 연결정보, 스위치 연결정보 등 상세히 작성하여 제공해야 함 ○네트워크 인프라 구성도는 백본에서부터 목표 서버까지의 연결경로와 장애발생 시 분석에 필요한 정보를 포함해야 함 ○도입된 네트워크 장비는 설치·구축 후 통합관리시스템(NMS, nSIMS 등)과 연계해야 함 ○사업수행 시 '정보통신제품 도입확인서' 제출 및 사전검토 해야 함 ○HW, SW의 운영 및 하자보수 시 서비스 중단을 최소화할 수 있도록 무중단 업그레이드가 가능한 제품으로 제안해야 함 ○네트워크 인프라 구축장비는 향후 네트워크 환경의 IPv6 전환에 대비하여 IPv6 Ready 제품으로 제안해야 함 ○신규 및 노후 장비 대개체 사업으로 도입되는 네트워크 장비는 과업 내 장비 교체 및 제거와 연계된 기반시설(통신설비 및 기타장비 등) 제거방안도 제시하고 이행하여야 함 ○네트워크 장비에 대해 계약기간(하자보증기간 포함) 내에 백도어 등 기능상 보안취약점 등의 결점에 대해서는 개선 조치 수행하여야 함	현황분석서, 구축계획서/결과서, 통합시험계획서/결과서, 운영매뉴얼, 하자보수계획서		사업담당자	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		○구성사양 및 보안모듈 변경 등에 따른 재인증 및 대체장비 변경납품 요청 시 이에 응하여야 함 ※ 기존 보안적합성 검증필 제품도 국가·공공기관 구축 후 국가 전문기관의 보안적합성 검증(현장실사 위주의 검증, 수정) 필요 ○(망 분리)망 분리 정책에 적합한 구성으로 제안하여야 하며, 망간 연계는 백본망을 통해 연계하는 것을 원칙으로 함 ○(트래픽관리)네트워크 구간 간 충분한 대역폭을 확보하여 병목 현상을 방지하고, 물리적 및 논리적 관점에서 장비 내·외부 기준별 트래픽 분리 기술을 적용하여야 함 ○(부하분산) 운영 안정성 확보를 위해 장비별, 부품별 이중화 및 부하분산 기능을 제공하여야 함 ○(무중단 구축) 대국민, 업무영역의 WAN 연동스위치 및 백본 스위치 교체 시 무중단 교체하여야 함 ※ 무중단 교체에 필요한 대체장비 구성은 사업자가 수행하여야 함				
정보자원 기술검증	ECR-004	정보자원 기술검증 및 후속조치 방안 제시 ○제안사는 도입 정보자원에 대하여 신속하게 검증을 요청하여 실시하고, 기술기준 불합격 시 도입장비 교체 등 검증 후속 조치를 통해 사업기간 내 과업이 차질없이 수행될 수 있도록 하여야 함(부품증설은 제외) ○필요시 성능 측정에 소요되는 계측장비 및 측정 SW 등 필요한 제반사항을 사업수행사가 제공 ※ 국정자원「정보자원 기술기준 검증 지침」에 따름	기술기준검증계획서, 기술기준검증신청서, 기술기준검증결과서		사업담당자	
정보자원 납품	ECR-005	정보자원 적시 납품 방안 제시 ○제안사는 관련 입주기관 일정을 고려, 제안규격 정보자원을 적시에 납품할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ○장비납품 시 도입규격이 제안서 규격을 만족하는 증빙자료를 제출하여야 함	도입장비표, 원교설계서, 시험계획서, 설치시험결과서, 납품계획서, 납품결과서		사업담당자	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
납품장비의 변경	ECR-006	필요시 납품장비의 변경 방안 제시 ○제안제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비, 상호 호환성 결여 발생 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있는 경우 제안제품 장비의 교체 또는 대체, 용량증설, 보완 등이 필요한 경우 적합한 납품장비 변경 대응방안을 제시하여 발주기관의 도입장비 변경 승인을 득하고 수행하여야 함 ○납품예정 장비가 사업종료일(검사완료일) 이전에 제품단종*(부품포함)된 경우, 발주기관에 도입장비 변경 승인을 득하여야 하며, 동등이상의 제품으로 변경방안 등을 제시하고 수행하여야 함 * 단종(EOM, 판매중단)	과업변경요청서		사업담당자	
제조사 기술지원 확약서 제출	ECR-007	제조사 기술지원 확약서 제출 방안 제시 ○계약 후 납품장비의 제조사 기술지원 확약서 등을 제출하여야 함 ※ 납품장비(부품, OEM제품 포함)는 7년간 기술지원을 보장하는 제조사 확약서 등 제출 * 라우터 및 PTL(백업)는 9년간, 네트워크 스위치는 7년간	기술지원확약서		사업담당자	
도입 정보자원 설치	ECR-008	도입 정보자원 설치 방안 제시 ○제안사는 정보자원 설치계획을 승인받은 후 설치를 수행하여야 하며, 규격점검 및 설치시험을 수행한 후에 설치결과서를 제출하여야 함	설치계획서, 정보자원 제조사서, 설치결과서		사업담당자	
USB브로커 설치 및 회수	ECR-009	USB브로커 설치 및 회수 방안 제시 ○제안사는 도입장비의 미사용 USB포트에 USB브로커를 설치하고 관리하여야 함 - 1개의 USB브로커 마스터키로 관리하여야 함 - 도입장비의 USB포트 현황 및 USB 브로커 설치 수량을 nTOPS 자산관리에 등록하여야 함	USB브로커 설치결과서		사업담당자	
SW 도입	ECR-010	우수 SW 및 최신버전 납품 방안 제시 ○납품되는 전체SW(OS포함)는 안정성이 입증된 최신제품으로 납품해야 함 - GS, NEP 인증제품 등 우수SW 납품 등 (단, 실제 설치는 업무 호환성을 위해 하위 구 버전 설치 가능)	SW인증서		사업담당자	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
라이선스 증서 등 납품	ECR-011	라이선스 증서 등 납품 방안 제시 ○제안사는 전체 도입자원에 대한 라이선스 증서, 사용설명서, 제품상세 정보 등을 계약 후 납품하여야 함 - 라이선스는 국가정보자원관리원 명의로 납품 - 서버, 네트워크, 스토리지 등 HW자원에 포함된 전체 라이선스를 증서형식으로 납품 - 라이선스 증서는 사용자 권리, 제조사 책임범위, 서비스 제공범위 등이 설명되어 있는 문서를 포함 제출 - 공개SW는 소스코드가 납품되어야하며, 다양한 활용(획득, 사용, 복제, 재배포, 조합, 타 SW와의 링크 등)이 가능한 라이선스 제공	라이선스 증서, 사용설명서, 정보수집서		사업 담당자	
네트워크 인프라 작업	ECR-012	네트워크 인프라 작업 방안 제시 ○네트워크 인프라 연결 작업 시 문서화 작업을 수행해야 함 - 장애 조치 등 운영에 활용 가능하도록 포트번호, 서버연결 정보, 스위치 연결정보 등 상세하게 작성 ○네트워크, 보안장비, 스토리지 구성 등 도입장비 설치 시 발생되는 케이블 포설·제거 작업 및 통신패치 추가는 사업 수행사가 수행하여야 함	작업계획서, 작업결과서		사업 담당자	
정보통신 제품 보안 안정성	ECR-013	정보통신 제품의 보안 안정성 확인 방안 제시 ○정보보호제품 및 네트워크 장비 등 정보통신제품은 국가정보원 보안적합성 검증을 통한 안정성을 확인해야 함 ○사전인증 필수 제품군은 CC인증, 보안기능확인서 등을 획득한 제품이어야 도입 가능하며, 암호모듈 검증대상 제품(예. VPN, SSO)은 검증필 암호모듈 탑재 제품이어야 함 - (예외사항) 가상화관리제품 관련하여, 제안사는 제조사의 시험 신청서 및 '보안기능확인서' 발급을 위한 국보연(시험기관)과 협력방안, 구체적인 수행일정 등 계획(안) 제출 ※ 제품별 세부적인 도입기준은 국가정보원 홈페이지(www.nis.go.kr) 사이버안보/보안적합성 검증/제품유형별 도입기준 참조 ※ 검증필 제품목록에 등재된 제품*은 보안적합성 검증 생략 가능 * 국가사이버안전센터(www.ncsc.go.kr) 보안적합성검증/안전성 검증필 제품목록 참조 ○보안적합성 검증 관련하여 기술적·절차적으로 지원하고 관련 자료를 제출하여야 하며, 보안적합성 검증에서 발견된 보안기능 취약점 및 미흡사항은 개선하여야 함 ○도입되는 모든 정보통신제품(정보보호, 네트워크)은 초기 설치 시 발생할 수 있는 다양한 보안취약점을 제거 후 안전한 제품으로 설치 운영하여야 함			사업 담당자	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
윈백(Winback) 제안	ECR-014	윈백(Winback) 제안 시 유의사항 ○제안요청서에 증설 또는 변경으로 표기한 경우에는 기존 제품과의 호환성을 고려하여야 하며, 필요 시 기존제품 수량까지 포함하여 다른 제품으로 윈백 제안을 할 수 있음 (단, 사전에 반드시 발주기관과 협의 필요) ○윈백 제품 및 기술은 기존 시스템과 동등 또는 이상의 기능 및 성능을 확보하여야 하며, 필요시 성능비교시험(BMT) 등 성능 검증을 실시할 수 있음 ○윈백에 따른 전체 소요비용 부담 및 책임은 제안사에게 있음			사업 담당자	
전원 인프라 작업	ECR-015	전원 인프라 작업 방안 제시 ○필요시 전원 인프라 공사는 사업수행사가 수행하여야 하며, 전원 공사 시 전원 이중화를 고려하여 시공하여야 함 - 장비별 전원 이중화는 국정자원에서 정한 기준에 따름 ○전원 인프라 작업 시 문서화 작업을 수행하여야 함 - 분전반 및 차단기 정보별 랙 전원 연결정보를 상세히 작성하여 전원 장애발생 등 운영에 활용 가능케 작성	작업계획서, 작업결과서		사업 담당자	
전원 인프라 작업	ECR-016	전원 인프라 작업 방안 제시 ○필요시 전원 인프라 공사는 사업수행사가 수행하여야 하며, 전원 공사 시 전원 이중화를 고려하여 시공하여야 함 - 장비별 전원 이중화는 국정자원에서 정한 기준에 따름 ○전원 인프라 작업 시 문서화 작업을 수행하여야 함 - 분전반 및 차단기 정보별 랙 전원 연결정보를 상세히 작성하여 전원 장애발생 등 운영에 활용 가능케 작성			사업 담당자	

※ 사업수행 관련 협력사(하드웨어 또는 상용SW 납품업체 등)에 대한 대금의 지급 시기는 전자정부지원사업 계약특수조건 제17조(대금의 지급)에 따라 지급 예정

□ 내역

발 주 방 식	장 비 내 역		수 량	비고
통합발주	SW	메일 솔루션 멀티브라우저 지원 패키지 ※ 기 보유 라이선스 6천 User	1식	메일
		CMP ※ 관리원 전체에서 사용하기 위함	1식	CMP
	HW	해당없음		
상용소프트웨어 직접구매	ITSM ※ 3개 센터에서 사용하기 위함		1식	BMT 미실시
국가정보자원관리원 이체장비(센터 발주)	SW	해당없음		
	HW	해당없음		
국가정보자원관리원 위임발주	SW	해당없음		
	HW	클라우드 서버	8식	ITSM 확대용 클라우드 증설
		클라우드 스토리지 서버	2식	
		네트워크 스위치	4식	
		표준랙	1식	

* '비고'란에는 해당 장비(HW, SW)의 용도(혹은 관련된 단위 시스템)을 기재
* 상용소프트웨어 직접구매의 경우, 「소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침」에 따라 품질성능 평가시험(BMT, Bench Mark Test)을 실시하고 비고란에 'BMT실시 여부' 작성

참고 1 H/W 구성 요구사항 세부내용

○ H/W 구성도

※ 3차까지 구축된 국정자원 클라우드 플랫폼 통합운영관리시스템의 안정적 운영이 가능하도록 구성

※ 국가정보자원관리원 지능형 클라우드 자원풀 등과 연동·검증에 필요한 H/W 구성

※ 국가정보자원관리원에 설치된 HW 구성도(서버는 2019년 플랫폼 관리용으로 5대를 도입), SW 구성도(상용SW 및 보안SW 포함), 네트워크 구성도 및 “국정자원 전자정부 클라우드 플랫폼” 구축계획은 국가정보보안기본지침에 의거 비공개, 방문하여 열람

○ 도입 H/W 품명 및 세부 규격

구분	품명	규격	수량 (식)	용도 (설치장소)	비고 (통합/직접/위임/이체)
서버	서버 (Cloud)	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 x86 서버 "가"급 기준 준용 - CPU : 3GHz, 36Core 이상 - Memory : 576GB - Internal Disk : 300GB SSD * 2 EA	8	ITSM 확대용 클라우드 증설 (국정자원)	위임
스토리지	스토리지 서버 (Cloud)	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 x86 서버 "가"급 기준 준용 - CPU : 3GHz, 36Core 이상 - Memory : 576GB - Internal Disk : 300GB SSD * 2 EA - Storage Disk : 4TB SSD * 10 EA	2		
네트워크	L2 스위치	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 L2 스위치 "다"급 기준 준용 - 10GE 인터페이스 48포트 이상 제공	4		
표준랙	표준랙	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 표준랙 기준 준용	1		

○ 재배치 대상 장비 : 해당없음

구분	품명	규격	수량 (식)	용도	
				변경 전	변경 후(설치장소)
		해당없음			

참고 2 S/W 구성 요구사항 세부내용

○ S/W 구성도

※ 국가정보자원관리원 운영관리 보조시스템들 연동·검증에 필요한 S/W 구성

※ 4차년도에는 상기 3차 S/W 구성도를 기반으로 필요한 S/W 구성을 제안

※ 국가정보자원관리원에 설치된 HW 구성도(서버는 2019년 플랫폼 관리용으로 5대를 도입), SW 구성도(상용SW 및 보안SW 포함), 네트워크 구성도 및 “국정자원 전자정부 클라우드 플랫폼” 구축계획은 국가정보보안기본지침에 의거 비공개, 방문하여 열람

○ 도입 S/W 내역 및 구성요건

구분	품명	규격	수량 (식)	설치할 서버	비고 (통합/직접/ 위임/이체)
ITSM	E-GENE	3개 센터에서 SW 이용	1	기설치 (ITSM VM)	직접
CMP	오케스트로 CMP	관리원 전체에서 SW 이용	1	기설치 (CMP VM)	통합
메일	JX-Extention Pack	멀티브라우저 지원	2	메일 VM #1,2	통합

※ CMP SW는 기 설치되어 있으며 기관 단위로 이용하기 위한 라이선스 구매로 HW 연계 계획 없음

○ 재활용 S/W 내역

구분	규격	수량 (식)	설치할 서버	비고
메일	JX-Mail Secure	2	메일 VM #1,2	6,000 User 라이선스

참고 3 **소프트웨어 구매 전체 현황**

○ 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제54조(국가기관등의 상용소프트웨어 구매) 제2항,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제84조,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 따라 발주기관에서 별도로 상용소프트웨어를 직접구매하여 SW "ITEM제품(E-GENE)"을 구매 후 선정된 제안사에 제공할 계획임

＊ 상용소프트웨어 직접구매를 통해 도입할 SW내역

No	SW 품명	수량	비고
1	메일 확장패키지	2식	통합발주(제외사유서 참조)
2	CMP	1식	통합발주(제외사유서 참조)
3	ITSM	1식	조달쇼핑몰 구매

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 직접구매한 상용소프트웨어(조달쇼핑몰 구매제품 예외) 도입시점에 "표준협약서", "사업자간 책임 및 역할 분담표" 등 를 제출

※ 제외 사유서 작성을 위한 CMP S/W 물품공급협약 진행 중(구두협의 완료)
물품공급협약 체결 후 메일 확장패키지와 함께 조달청에 직접구매 제외 검토 요청 예정

※ ITSM(E-GENE) S/W는 제조사(에스티이지)와 관리원 간 물품공급협약 내용에 따라 소프트웨어 직접구매를 위한 조달청과 제조사 간 협의 진행 중

물품공급 및 기술지원확약서

❍ 사업명 : 지능형 SDDC기반 국가클라우드 구축 사업
❍ 발주기관 : 국가정보자원관리원
❍ 공급사 : (주)에스티이지
❍ 제품명 : ITSM (E-GENE SW)

제1조(목적) 이 협약은 「지능형 SDDC기반 국가 클라우드 구축 사업」과 관련하여 "발주기관"은 발주자로서 "제조사 또는 공급사"는 특수한 능력·품질의 납품능력을 보유하거나 제조할 수 있는 제조사(또는 공급사)로서 위 사업과 관련하여 입찰 참가자 또는 낙찰자에게 물품공급 및 기술지원을 원활히 제공토록 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(사용 및 협약의 범위) ① 이 협약은 위 사업과 관련하여 물품공급 및 기술지원에 한해 사용범위를 제한한다.
②위 물품 중 "제조사 또는 공급사"가 낙찰자에게 물품공급 및 기술지원을 해야 하는 범위는 규격서(시방서)에 반영된 특수한 능력·품질의 납품능력이 요구되는 부분으로 한다.
③ 제2항에 의한 특수한 능력·품질 등의 납품능력이 요구되는 범위에 대하여 이견이 있는 경우에는 "발주기관"의 해석 및 판단에 따른다.

제3조(협약금액) 제2조의 규정에 따른 "제조사 또는 공급사"의 물품공급 및 기술지원 범위에 대한 협약 금액은 특수능력, 품질 부분의 비중 등을 고려하여 "발주기관"과 "제조사 또는 공급사"가 협의하는 금액 이내로 한다.

구분	금액(VAT포함)	비고
Site 라이선스	1,001,440천원	특정사이트의 무제한 사용자 라이선스 (예 : 국정자원 기준 대구센터만 해당)
Enterprise 라이선스	2,590,720천원	여러 사이트의 무제한 사용자 라이선스 (예 : 국정자원 기준 국정자원 전체센터에 해당)

제4조(물품공급 및 기술지원확약서 발급) 위 사업과 관련하여 입찰 참가자 또는 낙찰자와 "제조사 또는 공급사"는 이 약정의 범위 및 공정한 거래질서 등에 반하지 아니하는 범위 내에서 물품공급 및 기술지원을 하기로 협의하고, "제조사 또는 공급사"는 물품공급 및 기술지원확약서를 입찰 참가자 또는 낙찰자에게 발급하여야 한다.

2021년 9월 30일

"발주기관" 국가정보자원관리원 (인)

"공급사" (주)에스티이지 (인)

참고 4 H/W 및 S/W 구성 연계 계획

○ H/W 및 S/W 연계 구성도

○ 도입 H/W 품목 및 S/W 연계 계획

구분	H/W 품명	H/W 수량	S/W 연계 내용		신규 도입여부
			S/W 품명	S/W 연계수량	
1	메일서버	2식 (32Core)	메일	2	재활용

※ ITSM과 CMP는 기 설치된 SW를 센터/관리원 단위로 이용하기 위한 라이선스 구매로 SW 설치/연계 계획 없음

4) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
접근성 및 호환성	SIR-001	접근성 및 호환성 준수 ○전자정부 웹사이트 품질관리지침(행정안전부 고시)에 따른 웹 호환성 확보 - 다양한 사용자 환경(브라우저)에서도 서비스를 이용 할 수 있도록 표준 준수 - 웹 접근성 품질인증 심사가이드(한국지능정보사회진흥원) 준수 - 장애인차별금지법에 따른 웹 접근성 준수를 위해 "한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침" 준수			웹 접근성 품질 인증 심사 가이드, 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침	
UI표준	SIR-002	UI표준 준수 ○UI표준에 근거한 일관성 있는 사용자 인터페이스 설계 - UI표준 준수를 위한 구체적이고 실현 가능한 방안 제시 (예:전담 퍼블리싱(publishing) 팀 운영, UI 프레임워크 적용 등) - 사용자의 편의성이 높은 UI 개발을 위해 UI기획자 및 웹 디자이너를 투입해야 함. - 다양한 언어지원이 가능하도록 사용자 인터페이스 응용 서비스의 캐릭터 셋은 UTF-8 적용 - 사용자 화면의 특정 기능 구현을 위한 방법으로 Active-X의 사용은 지양해야 함. - 웹 사이트의 속도와 성능을 고려한 프로그램과 디자인 적용			사업 담당자	

※ 통합/연계 범위

시스템(기관수)	기관명	통합/연계 구분 (필수참여/단순연계)	통합/연계 방법	통합/연계 내역
nSIMS(2)	국가정보자원관리원 보안통신과	단순연계	③기타 (DB간 연계, nSIMS Agent, OpenAPI)	nSIMS → nTOPS - DB간 연계 : 시스템 성능정보 - nSIMS Agent : 온도정보, 일일 점검 및 백업수행결과 nTOPS → nSIMS - OpenAPI : 구성, 사용자, 부서 등

시스템(기관수)	기관명	통합/연계 구분 (필수참여/단순연계)	통합/연계 방법	통합/연계 내역
	국가정보자원관리원 광주센터 보안통신과	단순연계	③기타 (DB간 연계, nSIMS Agent)	nSIMS → nTOPS - DB간 연계 : 시스템 성능정보 - nSIMS Agent : 온도정보
nTEMS(1)	국가정보자원관리원 보안통신과	단순연계	③기타 (웹 파라미터 전달)	nTOPS → nTEMS - 관제 제외 정보 현행화
nTOPS 메일(1)	국가정보자원관리원 정보자원관리과	단순연계	③기타 (DB간 연계)	nTOPS → 메일 - 사용자 정보 메일 → nTOPS - 최근 받은메일 5개 제목, 보낸 사람, 열람여부
e안시성 문서보안(1)	국가정보자원관리원 보안통신과	단순연계	③기타 (DRM Agent 설치)	문서보안해제 티켓 처리를 위한 Agent 설치
서비스데스크(3)	국가정보자원관리원 보안통신과	단순연계	③기타 (해당 시스템에서 nTOPS 조회)	상담내용 nTOPS 티켓 관리, nTOPS 사용자정보 소프트폰 표시 등
	국가정보자원관리원 광주센터 보안통신과	단순연계	③기타 (해당 시스템에서 nTOPS 조회)	상담내용 nTOPS 티켓 관리, nTOPS 사용자정보 소프트폰 표시 등
	국가정보자원관리원 대구센터추진단	단순연계	③기타 (미확정) ※ 대구센터 구축 사업 추진 중	미정
GVPN(1)	국가정보자원관리원 운영총괄과	단순연계	③기타 (링크 제공)	GVPN을 활용한 외부에서의 nTOPS 접근
디브레인(2)	기획재정부	단순연계	②EAI	행정정보공동활용 시스템을 통한 행정안전부의 디브레인 정보 nTOPS에 입력
	행정안전부 디지털자원정책과	단순연계	③기타 (확인중)	

시스템(기관수)	기관명	통합/연계 구분 (필수참여/단순연계)	통합/연계 방법	통합/연계 내역
외부시스템 대상 조회서비스(6) ※ 대상시스템 : 범정부EA포털, 해양수산EA, EA관리, 조달청ITSM, 관세청ITSM(4세대), ITG EA, post-cmp	행정안전부	단순연계	③기타 (OpenAPI)	연계시스템에서 nTOPS의 정보 조회
	해양수산부			
	국토교통부			
	조달청			
	관세청			
	과학기술정 보통신부			
	과학기술정 보통신부			

5) 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
데이터 표준화	DAR-001	데이터 표준 수립 ㅇ 데이터 표준 개선·정비 - 제안사는 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계(데이터베이스 표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 한다. - 제안사는 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 한다.	데이터 표준화 지침 및 가이드, 데이터 표준 사전		공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	
데이터 구조 관리	DAR-002	데이터 구조 관리 방안 ㅇ 데이터 구조 관리 방안 - 제안사는 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. ※ 운영 중인 메타데이터 관리시스템이 있는 경우 관련 가이드, 매뉴얼 등을 참조 - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 한다. - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 한다.	데이터 구조 관리 방안 (매뉴얼 가이드 등)		공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	
메타 데이터 관리 체계	DAR-003	메타데이터 관리체계 ㅇ 메타데이터 현행화 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템의 데이터베이스에 대해 행정안전부의 메타데이터 관리시스템과 중앙메타시스템에 메타데이터 표준 관리항목이 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 한다.	메타 데이터 현행화		공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	
이관 데이터 값 검증	DAR-004	목표 시스템으로 데이터 이관 ㅇ 데이터 이관 계획 수립 - 제안사는 정보시스템의 데이터 특성을 고려하여 데이터 이관 방안(범위, 절차, 시기, 환경, 순서, 전략 등)을 포함하여야 한다. * 이관 우선순위 : 코드 데이터 이관 후 트랜잭션 데이터 이관 등 ** 이행 방식 : 일괄 이관 또는 점진적 이관 등 - 표준화 체계에 따른 데이터 이행이 수행되어야 한다. - 이관 데이터 GAP 분석과 데이터 매핑의 정의, 데이터 정제 및 백업과 복구 방안 수립에 대한 산출물을 포함하여야 한다. - 민감 데이터(개인정보 등)에 대한 정보보호 확보방안을 포함하여야 한다. ㅇ 이관 데이터 정제 - 제안사는 이관 데이터 정제방안을 수립하여야 한다. - 원천 데이터 정제방안에 따라 정제작업 수행과 필요시 이관 데이터 정제작업에 대한 내용을 포함해야 한다. * 원천 데이터 정제방안 : 수작업, 데이터 매핑을 통한 규칙 적용, 프로그래밍 등	이관 데이터 검증 계획/결과서, 테이블 매핑 정의서		공공기관의 데이터베이스 표준화 지침	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		** 이관 데이터 정제방안 : 건별 수작업, 수정·삭제·재생성 등 o 이행 데이터 정합성 검증 - 제안사는 여러 차례의 단계별 테스트를 수행하여 이관 작업 간 발생할 수 있는 모든 위험 요소를 발견·제거하고 이관 작업을 수행하여야 한다. - 매핑 정의서의 매핑 규칙에 맞게 이행되었는지 검증하여야 한다. - 원천시스템의 값과 목표시스템의 값에 대한 정합성을 검증하여야 한다. 예) 원천시스템의 리포트와 목표시스템의 리포트 결과 비교 - 단계별 이관 데이터 정합성 검증을 통하여 목표시스템 데이터의 무결성 보장방안을 제시하여야 한다.				

6) 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항명	고유번호	요구사항 정의 세부내용	산출정보	관련요구사항	요구사항출처	비고
테스트 계획 수립	TER-001	테스트 계획 수립 - 사업 목적의 달성을 위한 테스트 전략을 수립 · 테스트 단계별로 범위, 대상, 전략, 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 시나리오, 점검사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치방안 등을 세부적으로 기술 · 테스트 방안에 대한 계획서 및 지침이 있어야 하며(테스트 계획서, 테스트 시나리오 등) 테스트 단계별 점검방법을 구체적으로 제시 - 테스트 환경구성 및 테스트 데이터 확보 방안을 제시 - 테스트별 효율적 수행을 위한 관련 관리지표 등 제시	테스트계획서, 테스트시나리오 등		사업담당자	
단위 테스트	TER-002	단위 테스트 계획 수립 및 결과 관리 - 단위테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립해야 함 - 단위테스트 시나리오별 처리절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의한 단위테스트 계획서를 작성해야 함 - 요구사항 및 설계 내용을 만족하는지 검증해야 함 - 테스트 결과가 사전에 예측되어야 하며, 예측데이터와 결과 데이터가 일치하는지 검증하고 불일치 시 원인 파악 - 테스트 수행 시 발견된 결함을 관리하고, 관련 프로그램의 오류를 추적하여 원인을 제거해야 함	단위테스트계획서, 시나리오 등		사업담당자	
통합 테스트	TER-003	통합 테스트 계획 수립 및 결과 관리 - 요구사항 추적관리가 용이한 통합테스트 시나리오 작성 - 단위테스트가 완료된 프로그램을 대상으로 기능이 정상적으로 수행되는지 통합테스트를 실시 - 테스트 수행 시 발견된 결함을 관리하고, 관련 프로그램의 오류를 추적하여 원인을 제거하여야 함	통합테스트계획서, 시나리오, 결과서 등		사업담당자	
성능 및 취약점 테스트	TER-004	성능 및 취약점 테스트 계획 수립 및 결과 관리 - 시스템의 성능을 테스트하는 것으로 응답속도, 처리량, 처리속도 등을 검증 - 시스템 운영 시 발생할 수 있는 장애 상황을 미리 예측하여 테스트 수행 및 대응방안 마련 - 이중화 구성된 장비에 대해 장애 발생 시 지속적인 서비스 제공이 가능한지 검증 - 잠재적 보안 취약사항을 포함한 보안상 취약점이 없는지 검증	성능테스트계획서, 시나리오, 결과서 등		사업담당자	
개발환경 제공	TER-005	개발환경 제공 - 사업자는 위임발주 및 SW직접구매 사업을 통한 정보자원 구축 전까지 개발환경을 구성하여 개발해야 함	운영계획서, 운영결과서 등		사업담당자	

7) 보안 요구사항(Security Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
보안 관리 일반	SER-001	보안 일반 요구사항 ○ 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 [별첨4] 사업자 보안 준수사항에 명시된 보안관리 사항을 준수해야 하며, 기타 사항은「행정안전부 정보화용역사업 보안관리 매뉴얼」및「국가 정보보안 기본지침」에서 정한 바를 준용해야 함 ○ 제안사는 사업 전체 단계별 보안 관리 방안을 수립해야 함 - 사업 수행기간 동안 보안 관련 법규를 준수하여 보안 유지에 적극적으로 협조하여야 함 - 사업 수행 시 인원, 문서, 자료, 장비 등을 대상으로 보안 관리 계획을 수립해야 하며, 보안상 결격 사항이 없도록 조치해야 함 ○ 참여인력에 대한 신원조사 결과 결격사유가 있는 자에 대한 교체를 요구할 수 있으며 사업자는 이를 수용해야 함	사업 수행 계획서	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전 부 정보 보안 업무 규정	
누출 금지 대상 정보 및 보안 위규 처리	SER-002	누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리에 대한 보안관리 ○ 아래 명시된 아래의`누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 행정안전부는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업체로 등록하여 입찰 참가자격을 제한할 수 있음 〈 누출금지 대상정보 〉 ① 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 전산망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 정보시스템 취약점분석 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑧ "공공기관의 정보공개에 관한 법률" 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ 개인정보보호법 제2조1호의 개인정보 ⑩ 보안업무규정 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제16조3항의 대외비 ⑪ 기타 행정안전부에서 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 제안사는 사업자 보안위규 처리기준을 숙지하며, 보안정책을 위반하거나 내부 자료를 무단으로 유출하는 등 위규 사항이 발생할 경우 아래와 같이 책임을 이행해야 함 - [별첨1]. "사업자 보안위규 처리기준"에 따라 당사자 및 관리자를 행정조치 - [별첨2] "보안 위약금 부과기준"에 따라 위약금을 부과 - [별첨3] "누출금지 대상정보"를 유출한 경우 부정당업자로 제재 - 이외 민·형사상 모든 책임을 져야 함 ○ 행정안전부는 정보보안에 관한 책임사항, 책임범위, 보안대책 위반 시 손해배상 책임, 누출금지 대상정보 등을 계약서에 기록할 수 있으며, 보안 위반이나 침해사고 발생 시 경위 확인 후 재발방지 대책을 요구할 수 있음 ○ 또한, 행정안전부에서 실시한 기관 자체 보안점검에 따른 보안위규(경미한 사항 포함) 발생 시에도 보안위규에 따른 보안조치를 적용해야 함		보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전 부 정보 보안 업무 규정	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
참여 인원 보안 관리	SER-003	사업 참여인원에 대한 보안관리 ㅇ 계약업체는 사업 투입 시 대표자 및 참여인원 대상으로 보안서약서를 제출해야 함 - 붙임2 "제안서 관련 서식" [서식 4호] 보안서약서(대표자용) 참고 - 붙임2 "제안서 관련 서식" [서식 5호] 보안서약서(사업참여자용) 참고 ㅇ 사업 수행 전 참여인원 대상으로 사업 담당공무원이 실시하는 보안교육을 반드시 참석해야 함 - 보안교육 내용은 비밀유지 의무 준수, 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상 정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재 조치 등을 포함해야 함 ㅇ 사업 종료 시 제안사는 사업관련 자료는 보유하고 있지 않고 완전삭제 조치해야 하며, 이를 위반 시 향후 법적 책임이 있음을 포함한 "보안확약서"를 작성하여 행정안전부에 제출해야 함 - 붙임2 "제안서 관련 서식" [서식 6호] 보안확약서(대표자용) 참고	보안서약서, 보안교육결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등	보안 요구 사항	국가정보보안기본지침, 행정안전부 정보보안업무규정	
문서 및 자료 보안 관리	SER-004	문서 및 자료에 대한 보안관리 요구사항 ㅇ 제안사는 주관기관로부터 제공받은 제반 자료는 본 사업 이외의 목적에 사용할 수 없음 ㅇ 보안책임자는 인계자·인수자 서명을 포함한 "자료 인수인계 대장"(또는 "자료관리대장")을 작성하여 행정안전부로부터 제공받은 비공개 자료들을 관리해야 함 - '자료 인수인계 대장'은 자료명칭, 자료형태, 인계·인수일시, 인계자 성명 및 서명, 인수자 성명 및 서명을 포함하여 작성 - 비공개자료 출력물은 지정된 별도의 장소(시건장치가 부착되어 있는 보관함)에 보관.관리하고, 복사 및 외부 반출을 금지 ㅇ 사업수행 관련 자료 및 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 사업 담당공무원이 지정한 위치(파일서버 등)에 저장 및 관리해야 하며 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 - 비공개자료 생성 시에는 지정장소 내 비공개자료 폴더에 저장하고, 업무별로 지정된 사용자만이 접속이 가능하도록 통제 - 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인 메일함에 저장 금지 - 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 목적 외 비인가자에게 제공.대여.열람을 일체 금지 ㅇ 제안사가 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부 전자우편 등을 이용할 경우, 자료 송수신 시 암호화 등의 보안대책을 마련해야 함. 단, 행정안전부 정보보안 업무규정에 의한 비공개(비밀, 대외비 등)은 전자우편으로 수발신을 금함 - 자료 암호화 시 비밀번호는 숫자, 문자, 특수문자 등을 혼합한 9자리 이상을 권고하며 유추하기 쉬운 문자열 등이 포함되지 않도록 설정 ㅇ 사업 종료 후 사업과 관련된 모든 자료를 반환, PC 보관	자료 인수 인계 대장(또는 자료 관리 대장), 완전 삭제 확인서 (사진 등)	보안 요구 사항	국가정보보안기본지침, 행정안전부 정보보안업무규정	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		자료 완전삭제 등 자료가 외부에 유출되지 않도록 필요한 보안조치를 이행해야 함 - 참여인력이 사용한 장비는 완전삭제를 반드시 진행해야 하며 사업 담당공무원 확인 및 승인 하에 반출				
사무실 보안 관리	SER-005	사무실에 대한 보안관리 요구사항 ㅇ 제안사는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 장소는 매체 및 장비보안을 위하여 시건장치와 통제가 가능하도록 물리적 보안대책을 마련해야 함 - CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 공간을 확보하여 업무를 수행해야 하며, 사업 공간 사용 등은 사업 담당공무원과 협의하여 진행 ㅇ 전산실 등 외부인의 출입이 통제되는 구역에는 2차 출입통제를 적용해야 하며, 출입에 대한 출입자, 출입시간, 출입 사유, 서명 등을 포함한 출입관리대장 기재 ㅇ 제안사는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 월 1회 이상 실시하고, 결과에 대해 사업 담당공무원의 확인 및 개선 조치요구 사항을 준수해야 함	출입 관리 대장 등	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전부 정보 보안 업무 규정	
장비 및 매체 보안 관리	SER-006	장비 및 매체에 대한 보안관리 요구사항 ㅇ 제안사는 PC, 노트북, 및 USB 등 관련 장비를 사업공간에 반출입할 수 없음. 단, 그 필요성을 인정한 경우 사업 담당공무원 승인에 따라 다음과 같은 사전 조치를 실시해야 함 - 백신 등 PC 보안프로그램 설치 여부 확인 - 악성코드 감염 여부 및 자료 무단반출 여부 확인 - 최신 업데이트가 가능하도록 정품 소프트웨어 설치 - 반입한 장비는 장비 식별번호, 장비 반출·입 일자, 사용자명, 보안조치 점검 유무, 사업 담당공무원 승이 등의 내용을 포함한 '장비 반출입 대장'을 작성한 후 라벨을 부착하여 관리 - USB 등의 휴대용 저장매체는 불가피한 경우에만 사용하며, 반출.입 및 사용 시에는 라벨부착 및 관리대장에 등재하여 사용 - 반출 시 사업 담당공무원 통제하에 저장자료 완전 삭제 및 담당자 승인 후 반출 - 그 외 행정안전부 반출입 절차 준수 ㅇ 업무 수행 시 중요정보 유출 방지를 위해 반입한 장비를 대상으로 매체제어 환경을 구축·운영해야 하며 매체제어 프로그램이 설치되지 않는 경우, 매체 연결 포트를 물리적으로 봉인(포트락 사용 등)해야 하며, 사용 중인 키보드, 마우스, 랜포트는 보안 스티커를 부착해야 함 ㅇ 참여인력이 사용하는 장비에 대해 다음과 같은 보안활동을 실시해야 함 - PC 및 노트북에 CMOS, 윈도우 로그인, 화면보호기 패스워드를 설정(영문자, 숫자, 특수문자가 조합된 9글자 이상) - 월 1회 이상 PC 점검도구를 활용하여 적절한 보안통제가 수행되고 있는지 확인	장비 반출입 대장, 정보 시스템 관리 대장, 휴대용 저장 매체 관리 대장 등	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본 지침, 행정 안전부 정보 보안 업무 규정	
네트워크 보안 관리	SER-007	네트워크에 대한 보안관리 요구사항 ㅇ 업무 수행 시 참여인력이 사용하는 PC(또는 노트북) 대상으로 인터넷 연결을 원칙적으로 금지하며, 부득이하게 사용할 경우 사업 담당공무원의 승인 하에 제한적으로 허용함	정보 시스템 관리	보안 요구 사항	국가 정보 보안 기본	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		- 인터넷 PC는 유해사이트 접속을 차단하고, 업무에 필요한 사이트에만 접속토록 침입차단시스템 등을 통해 통제하고 P2P, 웹하드, 메신저 등 자료공유 사이트 활용 원천 차단 - 산출물 및 소스코드를 보관하는 PC는 외부로 자료가 유출되지 않도록 인터넷 연결을 차단해야 하며 그 외 기술적·관리적 보안 대책 마련 o 참여인력의 무선 인터넷 활용을 통제하기 위한 대책을 강구해야 함. 단, 부득이하게 사용해야 하는 경우 사업 담당공무원 및 보안담당관 승인 하에 사용해야 함 - 스마트폰·휴대폰을 무선 모뎀으로 활용 금지 - 휴대형 무선모뎀(Wibro, HSDPA, Wi-Fi 등) 무단 활용여부 수시 점검, 노트북PC 무선통신 기능 불능화 조치(driver 파일 삭제 등)	대장, 인터넷 접근 허용 신청서 등		지침, 행정안전부 정보보안 업무규정	
개발 시 보안 준수 사항	SER-008	개발 시 보안 준수사항 제시 o 정보시스템 유지관리 및 신규 또는 고도화 개발 시 다음과 같은 보안대책을 마련해야 함 - 로그인 시 로그인 실패 횟수 5회 이상 접속 시 제한, 동일 사용자 계정으로 동시 로그인 차단, 로그인 우회 접근 차단 등 - 중요정보 및 개인정보가 전송되는 구간에 암호화 통신 적용 - 사용자 인증정보, 개인정보 등 보안이 요구되는 정보는 소스코드 내 하드코딩 금지 - 개인정보 및 중요정보는 각 기준에 맞는 암호화 알고리즘을 적용하여 DB에 저장 - 관리자페이지 등 권한이 설정된 페이지가 비인가자에게 노출되지 않도록 해야 하며, 권한별 접근 페이지 구분 - 개발 및 테스트 서버가 외부에 노출되지 않도록 기술적·물리적 보안대책 마련 - 그 외 보안이 요구되는 사항에 대해서는 사업 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 및 소프트웨어 개발 보안 등을 준용하여 대책 마련		보안 요구 사항	국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안 업무규정, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침	
정보 시스템 이용 시 보안 준수 사항	SER-009	정보시스템 이용 시 보안 준수사항 o 정보시스템 이용 시 다음과 같은 보안사항을 준수해야 함 - 정보시스템 관리자 페이지에 대한 접근제어가 사용자 권한에 따라 적용되는지 확인 - 정보시스템 비밀번호 작성규칙(영문자, 특수문자, 숫자 등을 포함하여 9자리 이상) 적용 및 비밀번호 실패 횟수 제한 등 - 정보시스템 기본 계정 및 불필요한 계정 삭제 - 참여인력 대상 별도의 계정 생성(최고 관리자 권한 부여 차단) - 사용이 만료된 계정의 경우, 즉시 삭제 조치 - 정보시스템 기본 포트 변경 및 불필요한 포트 제거 - 정보시스템 원격 접근을 원천적으로 차단하지만, 부득이하게 허용하는 경우에는 원격신청 허용 신청서 및 작업 내역을 기록하며 암호화된 원격 관리 서비스(SSH 등) 사용 - 주기적인 백업 및 백업본에 대한 안전한 보안관리		보안 요구 사항		

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		- 그 외 보안이 요구되는 사항에 대해서는 행정안전부 정보보안 업무 규정 등을 준용하여 대책 마련				
소프트웨어 개발 보안 (시큐어 코딩) 관련 가이드 준수	SER-010	소프트웨어 개발보안 준수사항 제시 ㅇ 신규 개발 또는 고도화 사업의 경우, '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침' 50조에 의거하여 '소프트웨어 개발보안' 절차를 준수해야 함 ㅇ 동 지침 51조에 의거, '소프트웨어 개발 보안가이드'를 참고하여 투입되는 인력에 대해 개발 전 소프트웨어 개발 보안 관련 교육을 실시하여야 함	소프트웨어 개발 보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석자 명단	보안 요구 사항		
보안 취약점 점검	SER-011	취약점 점검 실시 및 후속 조치 ㅇ 변경된 시스템 및 개발된 소스코드 전체에 대한 보안 취약점 점검(소스코드 보안약점 진단, 모의해킹 등)을 1회 이상 자체적으로 실시해야 함 - 신규 개발의 경우 : 소스코드 전체 - 유지관리의 경우 : 유지관리로 인해 변경된 소스코드 전체 ㅇ 보안 취약점 점검을 실시해야 하며 점검 결과에 따른 후속 보완조치를 수행해야 함 - 외부 기관을 통한 취약점 점검 실시 - 소스코드 보안약점 진단항목 : 소프트웨어 개발보안 가이드 참조 - 모의해킹 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원 홈페이지 8대 취약점, 웹 전자정부서비스 웹 취약점 표준 점검 21개 항목 등	보안 취약점 점검 결과, 보안 취약점 조치 이행 결과	보안 요구 사항		
개인 정보 처리 위탁 계약 관리 (개인 정보 취급시 필수)	SER-012	개인정보 취급시 표준 개인정보처리 위탁관리에 대한 정의 명시 ㅇ 개인정보 처리에 관하여 표준 개인정보처리 위탁계약서 내용을 준수하여야 함 - 개인정보처리시 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 재위탁 할 수 없음 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 의거 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적 관리적 조치를 취하여야 함. - 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설 하여서는 안 됨. ㅇ 수탁자에 대한 다음 사항에 대하여 관리 감독을 하며 수탁업체는 이에 응하여야 함. - 개인정보처리현황, 접속현황, 접속대상자, 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 등	표준 개인 정보 처리 위탁 계약서(계약과 동시 진행)	표준 개인 정보 처리 위탁 계약서	개인 정보 보호법 제26조 1항	

8) 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
품질 관리 방안	QUR -001	품질관리 방안 제시 - 사업목표 달성을 위해 의사소통, 일정관리, 산출물 작성 및 계획서 절차 준수 등 기술적, 절차적인 사항에서 문제가 되지 않도록 철저히 관리 · 성과품의 품질확보를 위하여 품질관리자(QAO)를 지정하고 지속적인 품질보증활동 수행 · 소스코드의 품질 보장을 위해 테스트케이스 도구 활용 등 품질 강화 방안을 제시하고 적용 결과를 제출 - 시스템 품질보증의 범위, 절차 점검방법 등 품질관리방안 제시 · 일정지연, 품질저하 등 위험 발생을 사전 예방하고, 문제 발생 시 사후 대처방안을 제시 · 사업자가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시해야 함	품질 보증 계획서, 품질 점검 결과 보고서 (정기/수시)		사업 담당자	
품질 관리 시행	QUR -002	신뢰성 및 확장성 있는 서비스를 구축하도록 품질관리 - 에러복구, 장애대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공 · 시스템은 24시간 무중단 운영되어야 함 · 시스템의 장애상황을 신속히 알 수 있도록 모니터링 체계를 구축하고 신속한 조치 수행 - 사용자 운영성을 보장하고 유지관리 및 확장에 용이하도록 구축 · 기능에 대한 완전성, 사용 편의성을 확보해야 함 · 성능목표에 부합되도록 구축하여야 하며, 시스템을 최적화하여야 함 · 향후 확장을 위한 확장성을 확보하여야 함	품질 보증 계획서, 품질 점검 결과 보고서 (정기/수시)		사업 담당자	
결함 조치	QUR -003	결함의 신속한 조치 - 발견된 결함은 100% 조치해야 함 · 불가항력으로 인한 미조치 사항이 발생할 경우, 발주기관의 승인을 득해야 하며 보완대책을 즉시 수립 · 결함에 대해서는 관련 업무 프로세스 전반을 대상으로 점검을 수행하여, 유사결함이 발생하지 않도록 조치해야 함	결함 조치 결과서		사업 담당자	

9) 제약사항(Constraint Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
하도급 관리	COR-001	하도급 관리 ㅇ 제안사(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관련 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 ㅇ 본 사업은 하도급 가능 사업으로 계약상대자는 대가를 지급받은 경우 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 계약담당공무원에게 통보하여야 한다. ㅇ 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 '하도급 준수실태 보고서'에 의하여 요청시 보고하여야 함 ㅇ 하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함 ㅇ "행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침" 제19조에 따라 본 사업 수행시 하도급 예정자는 반드시 "행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침"을 참고하여 "하도급 대금지급 비율 명세서"를 작성해 제안서와 함께 제출하여야 함 ㅇ 하도급 계약 시 '하도급지킴이' 시스템을 활용해야 함	하도급 대금 지급 비율 명세서	보안 요구 사항	국가계약법, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침	
작업 장소 상호 협의 결정 및 원격지 개발 활성화	COR-002	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화 <작업장소 상호협의> ㅇ 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호 협의하여 결정하며, 핵심인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 제안사가 달리 정할 수 있음 ㅇ SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 비용은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소는 상호 협의하여 결정함 <원격지 개발 장소 제시·검토 절차> ㅇ 제안사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 <원격지 개발 장소 보안요구사항> ㅇ 제안사가 원격지 개발을 요청하는 경우, 본 제안요청서에 명시한 보안요구사항 및 프로젝트 관리 요구사항 등을 모두 충족하는 원격지 보안관리대책을 제시하여야 함		프로젝트 관리 요구 사항	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침, 소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침, 용역 계약 일반조건	

<table>
<tr><th>요구
사항명</th><th>고유
번호</th><th>요구사항 정의
세부내용</th><th>산출
정보</th><th>관련
요구
사항</th><th>요구
사항
출처</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>SW
산출물
활용
촉진</td><td>COR-
003</td><td>SW 산출물 활용촉진

<지적재산권 공동귀속>
ㅇ 본 사업과 관련하여 구현된 산출물에 대한 지적재산권은 발주기관과 제안사가 공동 소유함
ㅇ 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 제안사가 공동으로 소유하지만, 개발의 기여도 및 계약 목적물의 특수성(국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 발주기관, 제안사 및 전문기관 간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음
ㅇ 본 사업을 통해 개발되는 SW는 용역계약일반조건 제56조에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 사전 안내함
<SW산출물 반출절차>
ㅇ 제안사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함
- 공급자(제안사)는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함
- 공급자(제안사)가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함
- 발주기관은 공급자(제안사)가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법」제76조 제1항제3호 등에 따라 입찰참가자격을 제한함
<SW산출물 임치>
.ㅇ 제안사는 사업수행에 따른 산출물 중 기술자료를 제3의 기관에 임치할 수 있으며, 기술자료란 아래의 것을 의미한다.
1. 소스코드 및 오브젝트 코드의 복제물
2. 기술정보(매뉴얼, 설계서, 사양서, 플로우차트, 유지관리 자료 등)
ㅇ 기술자료 임치에 관한 세부사항은 기획재정부 계약예규 "용역계약 일반조건" 제57조에서 정한 바에 따른다</td><td></td><td>프로
젝트
관리
요구
사항</td><td>소프
트웨
어
진흥
법 및
동법
시행
령</td><td></td></tr>
<tr><td>SW
사업
정보
제출</td><td>COR-
004</td><td>SW 사업정보 제출

ㅇ「소프트웨어진흥법」 제58조에 따라 아래의 사업금액에 해당하는 사업일 경우, 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성·제출하여야 함

< SW사업정보 제출 적용대상 >
<table><tr><th>사업 유형</th><th>적용 기준</th></tr><tr><td>SW개발 및 재개발 사업</td><td rowspan="2">발주금액 기준 1억원 이상 사업</td></tr><tr><td>SW 운영 및 유지관리 사업</td></tr></table>※ 다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준

ㅇ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함</td><td></td><td></td><td>소프
트웨
어사
업
계약
및
관리
감독
에
관한
지침,
용역
계약
일반
조건</td><td></td></tr>
</table>

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
		ㅇ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 ㅇ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함				
과업 심의 위원회 개최	COR-005	과업심의위원회 개최 ㅇ 제안사는「소프트웨어진흥법」제50조 및 동법 시행령 제47조 등에 따라 발주기관에 "소프트웨어사업 과업심의위원회" 개최를 요청할 수 있다. ㅇ "소프트웨어사업 과업심의위원회"의 구성 및 개최 요청 절차 등에 관한 사항은 관련 법령을 따른다.			소프트웨어 진흥법 및 동법 시행령	
표준 지침 준수	COR-006	사업 추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항 ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영 지침(행정안전부) ㅇ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) ㅇ 행정안전부 정보화업무 처리규정(행정안전부) ㅇ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.1(국립전파연구원) ㅇ 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침2.0(국립전파연구원) ㅇ 전자정부 성과관리 지침(행정안전부) ㅇ 모바일 전자정부 서비스 관리지침(행정안전부) ㅇ 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) ㅇ 행정정보데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) ㅇ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부) ㅇ 행정.공공기관 웹사이트 구축.운영 가이드(행정안전부) ㅇ 공공 웹사이트 플러그인 제거 가이드라인(행정안전부) ㅇ 전자정부 웹사이트 UI.UX 가이드라인(행정안전부) ㅇ 정보시스템 성능관리 지침(한국정보통신기술협회)			상기 지침 고시 부서	
웹 표준 등 준수	COR-007	웹사이트 호환성·개방성 확보 등 웹 표준 준수 ㅇ 웹 표준 문법을 준수하여 웹사이트를 구축해야 함 - 표준 (X)HTML 문법과 표준 CSS 문법을 준수 . W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법 검사 통과 . W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법 검사 통과 ㅇ 웹사이트 호환성·개방성이 확보되도록 구축해야 함 - 3종 이상의 웹브라우저에서 Javascript가 정상 동작 - 3종 이상의 웹브라우저에서 레이아웃, 콘텐츠 등 화면이 동등하게 구현 - 검색 로봇 차단으로 외부사이트에 정보검색 통제 여부 확인 ㅇ 비표준 기술 없이 웹사이트를 구축해야 함 - 비표준기술(액티브X 등) 없이 웹사이트의 모든 기능이 동작 - 최신 웹 표준기술(HTML5)를 사용하여 구축 ㅇ 사용자의 편의성을 고려하여 웹사이트를 구축해야 함 - 이용자들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 UI·UX를 설계·구현 - 웹에 공개된 정보에 접근이 용이하도록 개방성 확보 ㅇ 웹/모바일웹 호환성·개방성 진단표에 따른 진단 및 진단 결과보고서 제출	웹/모바일 웹 호환성·개방성 진단 결과 보고서		전자정부 웹사이트 품질관리 지침, 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
정보 자원의 효율적 관리	COR-008	정보자원의 체계적인 관리 및 정보시스템의 운영성과 관리 ㅇ 본 사업의 추진으로 인해 변동된 정보자원에 관한 정보를 범정부EA포털(www.geap.go.kr)에 갱신해야 함 ㅇ 운영, 관리 중인 기능에 변경이 있는 경우 기능명세서를 갱신하여 제출해야 함 ㅇ 운영, 관리 중인 기능의 활용도(접속자수, 페이지뷰, 데이터 수 등)를 측정할 수 있는 방안을 마련해야 함 ㅇ 정보시스템에 관한 사용자 만족도조사 등을 통해 '사용 편의성'을 측정하고 결과서를 제출해야 함 ㅇ 정보시스템 '업무성과 달성도' 측정을 위해 성과지표, 목표치, 실적 등을 관리하고 성과측정결과서를 제출해야 함	기능 명세서, 운영성과 측정 결과서	프로젝트 관리	전자정부법 제54조, 제68조 등	
기술 적용 계획 준수	COR-009	기술적용 계획 준수 ㅇ 제안사는 본 사업에 적용될 기술들을 사전에 파악하여 「별첨 기술적용계획표」를 작성 제출하여야 하며, 제출한 기술적용계획표를 준수하여 사업을 추진해야 한다			행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침	
표준 산출물 생성 및 관리	COR-010	표준산출물 생성 및 관리 ㅇ 제안사는 체계적인 정보시스템 운영·유지관리를 위하여 한국지능정보사회진흥원「CBD SW 표준산출물 관리가이드(`11.12월)」를 반영하여 산출물을 제출하여야 한다. ※ 발주기관과 협의하여 산출물 목록 및 내용은 수정 가능				
정보 시스템 등급제	COR-011	정보시스템 등급제 ㅇ 제안사는 행정안전부가「정보시스템 등급제」추진을 위하여 정보시스템의 등급 분류 및 관리에 관한 자료를 요구할 경우 이에 응하여야 한다 ㅇ 제안사는 행정안전부가 지정한 정보시스템 등급에 따라 장애관리, 행정정보관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다				

10) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

<table>
<tr><th>요구
사항명</th><th>고유
번호</th><th>요구사항 정의
세부내용</th><th>산출
정보</th><th>관련
요구
사항</th><th>요구
사항
출처</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>사업
수행
조직
관리</td><td>PMR
-001</td><td>사업수행 조직 관리방안 제시
- 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 구성될 조직을 제시하고 조직별, 작업 단위별 업무분장 내역을 제시하여야 함
- 공동수급형태로 제안할 경우 주사업자와 부사업자 간의 업무수행범위 및 책임관계를 상세히 정의하고 주사업자의 조직운영 방안을 제시하여야 함
- 사업수행 책임자(PM)는 주사업자의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력이어야 하며, 사업 전 기간 동안 상주하여야 함</td><td>사업
수행
계획
서</td><td></td><td>사업
담당
자</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">의사
소통
관리</td><td>PMR
-002</td><td>사업수행 결과를 보고하기 위한 의사소통 방안 제시
- 추진상황 공유를 위한 보고계획 수립·운영
- 필수 보고
<table>
<tr><th>구분</th><th>참석자</th><th>시기</th><th>내 용</th><th>보고서</th></tr>
<tr><td>착수
보고회</td><td>주관기관,
전담기관,
사업자</td><td>계약 후
2주 이내</td><td>· 수행 조직
· 수행 계획 보고
· 수행 방안 협의</td><td>착수보고서
사업수행계획서</td></tr>
<tr><td>완료
보고회</td><td>주관기관,
전담기관,
사업자</td><td>완료
시점</td><td>· 사업 수행종료에 따른 과업 내용 및 결과 확인</td><td>완료보고서</td></tr>
<tr><td>주간
회의</td><td>주관기관,
전담기관,
사업자</td><td>주1회</td><td>· 수행 내역 점검
· 추진일정 수립
· 사업추진현황 관리</td><td>주간보고서</td></tr>
<tr><td>월간
회의</td><td>주관기관,
전담기관,
사업자</td><td>월1회</td><td>· 사업수행 내역보고 (익월 주요계획)
· 수행방안 점검, 향후 추진 계획/방안 협의</td><td>월간보고서
월간인력투입
현황보고서</td></tr>
</table></td><td>착수
보고
서,
사업
수행
계획
서,
완료
보고
서,
주간
보고
서,
월간
보고
서,
월간
인력
투입
현황
보고
서</td><td></td><td>사업
담당
자</td><td></td></tr>
<tr><td>PMR
-003</td><td>추진단계별 산출물 작성
- 개발방법론에 따른 산출물관리방안 제시
· 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수, 제출매체 등을 제시하여야 함
· 공정 단계별로 제출된 산출물은 주관기관 승인 후 확정</td><td>단계
별
산출
물</td><td></td><td>사업
담당
자</td><td></td></tr>
<tr><td>사업관
리방안
및
관리
방법론</td><td>PMR
-004</td><td>사업관리 방안 제시
- 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시
※ "전자정부지원사업 사업관리방안" 준수</td><td>사업
수행
계획
서</td><td></td><td>사업
담당
자</td><td></td></tr>
<tr><td>일정
계획</td><td>PMR
-005</td><td>일정관리 방안 제시
- 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 함</td><td>WBS</td><td></td><td>사업
담당
자</td><td></td></tr>
</table>

11) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
사업장 운영	PSR--001	사업장 운영 - 사업수행을 위한 장소는 주관기관과 사업자가 협의하여 결정 - 사업자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 · 사업자는 원격지 개발에 따른 개발방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함 · 원격지 개발에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안 관리 대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시하여야 함 1. 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기할 것 4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화 된 권한관리를 수행할 것 등	사업 수행 계획서		사업 담당자	
망분리	PSR-002	사업수행 장소 망분리 - 사업자의 인터넷망 사용이 필요한 경우 망분리를 반드시 해야함 - 망분리란, 인터넷이 불가능한 업무 행정망과 인터넷이 가능한 인터넷망으로 분리되어야 함 - 인터넷망이 필요할 경우 자체 사설 인터넷사를 선정하여 자체 구축 이용할 수 있음. 이 때문에 발생하는 보안상 문제 및 보안위배에 따른 위약금이 발생하였을 경우 사업자가 모든 책임을 짐. - 망분리에 소요되는 비용은 사업자가 부담함	사업 수행 계획서		사업 담당자	
교육 지원	PSR-003	운영 매뉴얼 작성 및 교육 실시 - 사업자는 본 사업 완료 전까지 사업 결과에 대한 운영 매뉴얼을 작성하여 교육을 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 주관기관에 제출, 승인을 얻어야 함 - 교육에 따른 교재 및 소요경비는 사업자가 지원하는 것을 기본으로 하나, 부득이한 경우 주관기관과 협의하여 조정 가능 - 성공적인 사업수행을 위해서 필요시 Workshop을 개최해야 하며, 이에 소요되는 모든 비용은 사업자가 부담하여야 함 - 기타 사업추진에 필요하다고 판단되어 주관기관에서 설명회 또는 교육을 요구 시 이에 응하여야 함 - 오픈소스를 적극 지향하고 있으므로, 사업 주관기관 및 사용자에 대한 기술 및 교육 지원을 포함하여 제안	운영 매뉴얼, 교육 계획서		사업 담당자	
기술 지원	PSR-004	지속적인 기술지원 - 사업자는 ITSM 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문에 응해야 함 - 사업자는 본 사업을 통해 습득된 노하우를 지속적으로 충실하게 주관기관에 기술지원을 하여야 함	기술 지원 계획서		사업 담당자	
하자 보수	PSR-005	하자보수 수행 - 하자보수 기간은 검사완료일로부터 12개월(무상) - 하자보수 기간에 구축결과물에 품질이상이 있을 시 사업자의 부담으로 결과물을 보완 - 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되, 주관기관의 요구가 있을 경우 적극적으로 지원하여야 함	하자 보수 계획서		사업 담당자	

요구 사항명	고유 번호	요구사항 정의 세부내용	산출 정보	관련 요구 사항	요구 사항 출처	비고
기타	PSR-006	기타 협조 및 요청사항 - 수행업체는 개발 및 관련 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문에 응해야 함(사업 종료 후 1년) - EA 현행화 및 산출물 관리 · 사업자는 본 사업과 관련된 정보시스템의 업무.데이터.응용.기술 아키텍처를 범정부EA포탈(GEAP)에 등록하여야 함 - SW사업정보 데이터 제출 및 등록 · 본 사업은 「소프트웨어진흥법 제58조」에 따라 SW사업정보 (SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함 · SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 · SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 · SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함	하자 보수 계획서		사업 담당자	

바. 특수사항

o 정보시스템 감리

① 감리를 적용하는 사업인 경우, “정보시스템 감리기준(행정안전부 고시)”의 규정을 적용한다.

② 사업자는 감리결과 지적사항에 대하여 지체 없이 과업수행내용을 수정 및 보완하여 조치하여야 한다.

③ 사업자는 통합사업을 추진함에 있어 각호 사항은 감리(상주)의 검토의견을 받아 적용한 후 NIA에 제출하여야 한다.

- 정기보고(주/월간 보고 등), 비정기보고(착수, 단계별 중간보고, 완료보고 등), 기타 보고(이슈/위험 보고 및 조정 등)
- 사업수행계획서, 구축계획서, 구축결과서
- 통합대상 기관 요구사항 정의 및 검토결과 등 요구사항 관리 관련 산출물
- 일정관리, 성과관리, 품질관리 관련 산출물
- 검사 산출물 등 모든 산출물
- 법·제도 관련 준수 등 기타 발주기관이 요구하는 사항

o 상용소프트웨어 직접구매

- 본 사업에 상용소프트웨어 직접구매가 포함되어 있을 경우 통합사업자 및 직접구매 대상 소프트웨어공급자는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 및 전자정부지원사업 사업관리방안 등 관련 규정을 준수하여 상용소프트웨어 직접구매에 대한 상호 협력방안을 제시하여야 한다.

o 국가정보자원관리원 도입장비(위임 및 이체)

① 본 사업에 국가정보자원관리원에서 도입하는 장비(위임 및 이체)가 포함되어 있을 경우 통합사업자 및 직접구매 대상 소프트웨어공급자는 국가정보자원관리원의 위임발주 장비에 대해서 사전업무 협의(설치장소, 설치일정, 구축시기 등)내용에 대한 업무협력 방안을 제시하여야 한다.

② 사업자는 국가정보자원관리원의 센터 보안업무 규정과 지침 등을 준수하여야 한다.

※ 국가정보자원관리원 각종 지침(표준운영지침, 정보자원 기술기준 검증 지침, 출입관리지침, 정보시스템 설치지침, 전산장비실 관리지침, 정보통신 보안업무규정, 통신망운영지침 등)을 준수하여야 한다.

o 윈백(Winback)

① 제안요청서에 증설 또는 변경으로 표기한 경우에는 기존 제품과의 호환성을 고려하여야 하며, 필요 시 기존제품 수량까지 포함하여 다른 제품으로 윈백 제안을 할 수 있다.

② 윈백(기존 제품과 다른 제품으로 제안한 경우 포함)시 각종 프로그램 수정 등에 필요한 기술지원 및 기존제품 수량의 교체는 제안사가 부담하여야 한다.

③ 그밖에 윈백(기존 제품과 다른 제품으로 제안한 경우 포함)시 필요하거나 그로 인해 발생되는 일체의 사항은 사업자가 모두 책임지고 해결하여야 한다.

④ 윈백 제품 및 기술은 기존 시스템과 동등 또는 이상의 기능 및 성능을 확보하여야 하며, 필요 시 성능비교시험(BMT) 등 성능 검증을 실시할 수 있다.

⑤ 제안사는 사업수행계획서 제출 시 윈백 완료 가능한 일정을 명시하여야 하며, 추후 사업수행과정에서 해당 일시까지 윈백을 완료하기 어렵다고 판단되는 경우 발주처와 협의하여야 한다.

o 제반비용

① 사업추진을 위한 네트워크, 전기·전원 또는 바닥시설 공사 등 시스템의 설치, 구축 및 개발 등에 소요되는 일체의 경비는 본 사업에 포함한다.

② 사업관련 문헌이나 전문도서의 구입, 업무 실사 등에 따른 소요비용은 본 사업에 포함한다.

③ 본 사업에서 생산된 사용자 지침서, 운영자 가이드 등 각종 용역산출물을 디지털형태로 제작 관리하는 방안을 제시하고, 관련된 비용은 본 사업에 포함한다.

④ 납품하는 장비에 대해 검사 완료까지 소요되는 제반 경비는 본 사업에 포함한다.

o 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수

- 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 및 점검 시 소프트웨어 보안약점 진단가이드, ‘소프트웨어 개발보안 가이드’에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법론, 교육계획 등의 가이드 준수방안*을 제시하여야 한다.

  * 소스코드 보안취약성을 자체 진단하고 제거하기 위한 방안 제시 요구 (진단도구, 진단 전문인력 활용, 진단환경, 진단회수, 진단·조치방안 등)

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부 고시) 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙)과 제53조(보안약점 진단절차)에 따라 소프트웨어 개발보안 적용하고 소프트웨어 보안약점 기준을 사업자 준수

o 구축시스템의 모의시험

① 구축시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능, 테스트 등)에 따른 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 제시하여야 한다.

② 개발서버에 테스트 할 때는 테스트 샘플정보(모의 테스트 등)를 만들어서 테스트 할 수 있는 방안 제시

o 사업기간 조정 등

① 센터 위임발주 및 상용소프트웨어 직접구매 사업의 경우 본 사업 이외사업에 대한 사유로 인해 사업기간이 조정될 수 있다.

② 상용소프트웨어 직접구매 등으로 개발 S/W 등의 일정이 차질이 발생할 경우가 있으므로 개발 환경 구축을 최소화하여 사업을 추진하고 전 사업 구축일정에 차질이 없어야 한다.

o 사업기간 조정 등

① 센터 위임발주 및 S/W분리발주 사업의 경우 본 사업 이외사업에 대한 사유로 인해 사업기간이 조정될 수 있다.

② S/W 분리발주 등으로 개발 S/W 등의 일정이 차질이 발생할 경우가 있으므로 개발 환경 구축을 최소화하여 사업을 추진하고 전 사업 구축일정에 차질이 없어야 한다.

o 계약금액 조정 등

① 계약변경 조정액은 변경개발비(SW개발비, HW 및 상용SW 도입비)에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 협의하여 결정(국가계약법 시행령 제65조 3항)

② 변경개발비는 과업의 증감, 변경, 재작업 등에 따라 산정된 변경원가에 당초 계약 시의 제비율(이윤, 제경비/기술료, 할인율 등)을 동일하게 적용하여 책정

o 기타 조건

① 사업자는 제안요청 내용이 제안서에 어떻게 제안되었는지 목차 및 해당페이지를 표시하는 등 조견표를 작성하여 제출하여야 한다.

② 본 사업의 추진과 관련하여 제안요청서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 최근 고지된 관련 규정 및 고시를 준용한다.

③ 제안사는 과업을 수행함에 있어 발주기관이 제시하는 “전자정부지원사업 사업관리방안”의 절차를 준수하여야 한다.

※ 「전자정부법」, 「개인정보보호법」, 「소프트웨어진흥법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 각종 정보화사업 관련법과 관련 규정

5. 소요자원 및 예산

가. 소요예산 총괄표

1) 총 괄 표

(단위 : 백만원 / 부가가치세 포함)

구 분			금 액		
			신청금액	부담금액	계
개발용역비	소프트웨어 개발비		1,377	-	1,377
	데이터베이스 구축비		-	-	-
	직접경비		-	-	-
	소 계		1,377	-	1,377
장비 구입비	소프트웨어 구매	통합	533	-	533
		SW직접구매	1,000	-	1,000
		위임	-	-	-
		소계	1,533	-	1,533
	하드웨어 구매	통합	-	-	-
		위임	629	-	629
		소계	629	-	629
	소 계		2,162	-	2,162
별도발주	개인정보영향평가		-	-	-
	정보시스템 감리		214	-	214
	소 계		214	-	214
합 계			3,753	-	3,753
통합사업(개발용역비 등)			1,910	-	1,910
상용소프트웨어 직접구매(쇼핑몰 구매 포함) 1건			1,000	-	1,000
위임발주			629	-	629
별도발주(개인정보영향평가 등)			214	-	214

2) 단위 업무별 개발용역비 소요예산 내역

(단위 : 백만원 / 부가가치세 포함)

단위업무명 (대기능)	개발용역비				장비 구입비			별도발주	합계
	SW 개발비	DB 구축비	직접 경비	소계	SW	HW	소계	정보시스템 감리	
① 포털	554	-	-	554	-	-	-	-	554
② ITSM	823	-	-	823	-	-	-	-	823
ITSM SW 구매	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000
CMP SW 구매	-	-	-	-	500	-	500	-	500
메일 SW 구매	-	-	-	-	33	-	33	-	33
HW 구매	-	-	-	-	-	629	629	-	629
감리	-	-	-	-	-	-	-	214	214
총계	1,377	-	-	1,377	1,533	629	1,162	214	3,753

나. 세부 산출 근거

① 포털

1) 개발용역비

가) 소프트웨어 개발비 (기능점수 방식)

①-1-1 (포털) UI/UX

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5	-	-	-	-
외부연계파일(EIF)	5.4	-	-	-	-
외부입력(EI)	4.0	-	-	-	-
외부출력(EO)	5.2	-	-	-	-
외부조회(EQ)	3.9	127	495.3	-	-
합 계		127	495.3	-	-

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	= 0.4057 x (log e(기능점수) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, **500FP 미만 1.28**, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수 ※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	○
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과의 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	○
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	
운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	○
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	○
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 및 비용산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	다중 사이트	보안성	
495.3	553,114	1.28	0.88	1.05	1.00	1.00	324,014,854
이윤 [개발원가x10%]							32,401,485
부가세 [(개발원가+이윤)x10%]							35,641,634
계							392,057,973

①-1-2 (포털) 서비스 검색

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5	-	-	-	-
외부연계파일(EIF)	5.4	-	-	-	-
외부입력(EI)	4.0	-	-	-	-
외부출력(EO)	5.2	7	36.4	-	-
외부조회(EQ)	3.9	1	3.9	-	-
합 계		8	40.3	-	-

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	= 0.4057 x (log e(기능점수) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, **500FP 미만 1.28**, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수 ※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	○
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과의 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	○
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	

운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	○
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	○
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 및 비용산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	운영 환경 호환성	보안성	
40.3	553,114	1.28	0.88	0.95	1.00	1.03	24,568,190
이윤 [개발원가x10%]							2,456,819
부가세 [(개발원가+이윤)x10%]							2,702,501
계							29,727,510

①-1-3 (포털) 운영현황 관리 기능

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5	-	-	-	-
외부연계파일(EIF)	5.4	-	-	-	-
외부입력(EI)	4.0	-	-	-	-
외부출력(EO)	5.2	16	83.2	-	-
외부조회(EQ)	3.9	-	-	-	-
합 계		16	83.2	-	-

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	= 0.4057 x (log e(기능점수) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, **500FP 미만 1.28**, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수 ※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	○
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과의 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	○
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	

운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	○
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	○
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 및 비용산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	운영 환경 호환성	보안성	
83.2	553,114	1.28	0.88	0.95	1.00	1.00	49,244,102
이윤 [개발원가x10%]							4,924,410
부가세 [(개발원가+이윤)x10%]							5,416,851
계							59,585,363

①-1-4 (포털) 통합 로그인

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5	1	7.5	-	-
외부연계파일(EIF)	5.4	3	16.2	-	-
외부입력(EI)	4.0	-	-	-	-
외부출력(EO)	5.2	-	-	-	-
외부조회(EQ)	3.9	-	-	-	-
합 계		4	23.7	-	-

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	= 0.4057 x (log e(기능점수) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, **500FP 미만 1.28**, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수 ※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	○
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과의 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	○
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	

운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	○
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	○
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 및 비용산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	운영 환경 호환성	보안성	
23.7	553,114	1.28	0.88	1.00	1.00	1.03	15,208,727
이윤 [개발원가x10%]							1,520,873
부가세 [(개발원가+이윤)x10%]							1,672,960
계							18,402,560

①-2 (포털) 자원통합사업 수요 및 설계관리

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5	3	22.5	-	-
외부연계파일(EIF)	5.4	-	-	-	-
외부입력(EI)	4.0	8	32	-	-
외부출력(EO)	5.2	-	-	-	-
외부조회(EQ)	3.9	5	19.5	-	-
합 계		16	74	-	-

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	= 0.4057 x (log e(기능점수) - 7.1978)^2 + 0.8878 (단, **500FP 미만 1.28**, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수 ※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	○
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과의 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	○
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	

운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	○
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	○
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

o 개발원가 및 비용산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	운영 환경 호환성	보안성	
74	553,114	1.28	0.88	0.95	1.00	1.03	45,112,806
이윤 [개발원가x10%]							4,511,281
부가세 [(개발원가+이윤)x10%]							4,962,409
계							54,586,496

② ITSM

가) 소프트웨어 개발비 (기능점수 방식) : **패키지 커스터마이징으로 해당없음**

나) 소프트웨어 개발비 (IT직무별 투입공수 방식)

※데이터 이관, 확산, 유관기관 연계/지원, 패키지 커스터마이징 대가산정에 한함

②-1 (ITSM) 기존 nTOPS 기능 구현

(단위 : 원)

업무 구분	직무	투입 구분	ⓐ평균임금 (Month)	ⓑ투입 기간 (Month)	ⓒ투입률 (업무비중)	직접인건비 (ⓐxⓑxⓒ)
프로젝트 계획 및 시행	⑥ IT PM	평균	8,461,918	2	100%	16,923,836
데이터 분석	⑥ IT PM	평균	8,461,918	0.4	100%	3,384,767
	⑤ 데이터분석가	평균	6,722,227	1.5	100%	10,083,341
SW구조설계	⑥ IT PM	평균	8,461,918	0.4	100%	3,384,767
	⑤ 데이터분석가	평균	6,722,227	1	100%	6,722,227
	⑧ SW 아키텍트	평균	9,323,392	4	100%	37,293,568
	⑬ 응용SW개발자	평균	6,365,507	2	100%	12,731,014
SW기능 개발	⑬ 응용SW개발자	평균	6,365,507	8	100%	50,924,056
테스트	⑬ 응용SW개발자	평균	6,365,507	2	100%	12,731,014
총 투입공수	투입기간 * 투입률			21.3		
직접인건비 합계	∑(직무별 투입공수 x 평균임금)					154,178,590
제경비 140%	직접인건비의 140~150%					215,850,026
기술료 20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%					74,005,723
직접경비						
소프트웨어 운영비 소계	직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비					444,034,339
부가가치세(10%)						44,403,434
합 계(부가가치세 포함)						488,437,773

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 – IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(ITSQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	75백분위수 평균임금	25백분위수 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
⑤ 데이터분석가	6,722,227	7,514,770	4,991,272	평균임금적용	
⑥ IT PM	8,461,918	10,014,285	5,771,230	평균임금적용	
⑧ SW아키텍트	9,323,392	9,539,982	5,831,634	평균임금적용	
⑬ 응용SW개발자	6,365,507	7,448,251	3,894,010	평균임금적용	

※ 75백분위수 : 전체 SW기술자 평균임금의 상위 25%
25백분위수 : 전체 SW기술자 평균임금의 하위 25%

o 업무별 투입공수

프로젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)			
	단계	활동	⑤ 데이터 분석가	⑥ IT PM	⑧ SW 아키텍트	⑬ 응용SW 개발자
기존 nTOPS 기능 구현	프로젝트 계획 및 실행	기존 nTOPS 기능을 구현하기 위한 계획 수립 및 추진	-	3	-	-
	데이터 분석	기존 nTOPS와 ITSM 기능 차이점 분석	1	0.4	-	-
		차이가 있는 기능의 데이터 분석	0.5	-	-	-
	설계	신규 개발할 기능 설계	-	-	2	1
		기존 ITSM 기능과의 연계 구조 설계	-	0.4	1	1
		신규 기능의 데이터 관리를 위한 DB 변경 설계	1	-	1	1
	개발	신규 기능 개발 및 DB 구조 변경	-	-	-	6
		기존 ITSM 기능과 연계	-	-	-	2
	테스트	테스트 계획 수립	-	-	-	0.5
		신규 기능 단위테스트	-	-	-	1
		신규 기능 통합테스트	-	-	-	0.5
합 계			4	3.8	4	23.5

②-2 (ITSM) 운영 데이터 이관

(단위 : 원)

업무 구분	직무	투입 구분	ⓐ평균임금 (Month)	ⓑ투입 기간 (Month)	ⓒ투입률 (업무비중)	직접인건비 (ⓐxⓑxⓒ)
데이터 분석	⑤ 데이터분석가	평균	6,722,227	0.9	100%	6,050,004
이관 설계	⑩ 데이터 아키텍트	평균	8,627,216	0.7	100%	6,039,051
테스트	⑩ 데이터 아키텍트	평균	8,627,216	0.1	100%	862,722
이관 및 점검	⑩ 데이터 아키텍트	평균	8,627,216	0.3	100%	2,588,165
총 투입공수	투입기간 * 투입률			2		
직접인건비 합계	∑(직무별 투입공수 x 평균임금)					15,539,942
제경비 140%	직접인건비의 140~150%					21,755,919
기술료 20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%					7,459,172
직접경비						
소프트웨어 운영비 소계	직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비					44,755,033
부가가치세(10%)						4,475,503
합 계(부가가치세 포함)						49,230,536

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 – IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(ITSQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	75백분위수 평균임금	25백분위수 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
⑤ 데이터분석가	6,722,227	7,514,770	4,991,272	평균임금적용	
⑩ 데이터 아키텍트	8,627,216	9,899,760	5,413,562	평균임금적용	

※ 75백분위수 : 전체 SW기술자 평균임금의 상위 25%

25백분위수 : 전체 SW기술자 평균임금의 하위 25%

o 업무별 투입공수

프로젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)	
	단계	활동	⑤ 데이터분석가	⑩ 데이터 아키텍트
운영 데이터 이관	데이터 분석	사용자 및 조직, 입주기관 정보, 업무 및 사업 정보	0.2	-
		업체, 제품모델, 자산, 구성 정보	0.2	-
		IT서비스 운영관리 정보 (자원관리, 요청관리 등)	0.3	-
		지식관리정보 및 커뮤니티정보	0.1	-
		서비스수준관리 실적 정보	0.1	-
	이관 설계	사용자 및 조직, 입주기관 정보, 업무 및 사업 정보	-	0.1

		업체, 제품모델, 자산, 구성 정보	-	0.2
		IT서비스 운영관리 정보 (자원관리, 요청관리 등)	-	0.2
		지식관리정보 및 커뮤니티정보	-	0.1
		서비스수준관리 실적 정보	-	0.1
	테스트	데이터 이관 테스트	-	0.1
	이관 및 점검	데이터 이관 작업	-	0.1
		이관 데이터 클리닝	-	0.1
		이관 데이터 점검	-	0.1
합 계			0.9	1.1

②-3 (ITSM) 조직단위 통계 구현(패키지 커스터마이징)

(단위 : 원)

업무 구분	직무	투입 구분	ⓐ평균임금 (Month)	ⓑ투입 기간 (Month)	ⓒ투입률 (업무비중)	직접인건비 (ⓐxⓑxⓒ)
기초데이터 분석	⑤ 데이터분석가	평균	6,722,227	0.8	100%	5,377,782
통계 구조설계	⑤ 데이터분석가	평균	6,722,227	1.6	100%	10,755,563
	⑩ 데이터 아키텍트	평균	8,627,216	2.6	100%	22,430,762
	⑬ 응용SW개발자	평균	6,365,507	1.6	100%	10,184,811
통계 기능 개발	⑬ 응용SW개발자	평균	6,365,507	5	100%	31,827,535
테스트	⑬ 응용SW개발자	평균	6,365,507	1.5	100%	9,548,261
총 투입공수	투입기간 * 투입률					
직접인건비 합계	∑(직무별 투입공수 x 평균임금)					90,124,714
제경비 140%	직접인건비의 140~150%					126,174,600
기술료 20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%					43,259,863
직접경비						
소프트웨어 운영비 소계	직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비					259,559,177
부가가치세(10%)						25,955,918
합 계(부가가치세 포함)						285,515,095

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 – IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(ITSQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	75백분위수 평균임금	25백분위수 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
⑤ 데이터분석가	6,722,227	7,514,770	4,991,272	평균임금적용	
⑩ 데이터 아키텍트	8,627,216	9,899,760	5,413,562	평균임금적용	
⑬ 응용SW개발자	6,365,507	7,448,251	3,894,010	평균임금적용	

※ 75백분위수 : 전체 SW기술자 평균임금의 상위 25%
25백분위수 : 전체 SW기술자 평균임금의 하위 25%

o 업무별 투입공수

프로젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)		
	단계	활동	⑤ 데이터 분석가	⑩ 데이터 아키텍트	⑬ 응용SW 개발자
조직 단위	분석	통계 기초데이터 분석	0.6	0.2	-
		요구사항 통계 산출방식 분석	0.2	0.6	-

통계 구현					
	설계	기초자료 수집을 위한 데이터구조 및 연계방안 설계	0.6	0.6	0.5
		통계생성 스케줄 등 수집, 생성 관리체계 설계	-	1	0.5
		통계데이터 저장관리를 위한 DB 수정 설계	1	1	0.6
	개발	기초데이터 수집 기능 개발	-	-	1
		통계 데이터 생성 기능 개발	-	-	2.5
		통계 표출화면 개발	-	-	1.5
	테스트	테스트용 기초데이터 생성	-	-	0.5
		통계 생성 테스트	-	-	1
합 계			3.4	2.6	7.9

2) 장비구입비

가) 소프트웨어 구매

□ 통합발주

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도 (위치)
기타	오케스트로 CMP	관리원 전체에서 SW 이용	1	500,000,000	관리원 전체에서 SW 이용 (국정자원)
기타	JX-Extention Pack	멀티브라우저 지원	2	33,000,000	멀티브라우저 지원용 (국정자원)
합 계 (부가가치세 포함)				533,000,000	

□ 상용소프트웨어 직접구매(경쟁입찰 구매)

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도 (위치)
OS					
DBMS					
WAS					
기타					
합 계 (부가가치세 포함)					

□ 상용소프트웨어 직접구매(조달쇼핑몰 구매)

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	코드	선택사유*	용도 (위치)
기타	E-GENE	3개 센터에서 SW 이용 ※ 조달청과 제조사 협의 중	1	10,000,000,000	※조달청과 제조사 협의중	1. 2021년 행안부와 협의 2. 713백만원 분량기 구매	ITSM 솔루션 (국정자원)
합 계 (부가가치세 포함)							

※ 제조사와 10억 구매로 3개 센터에서 이용하도록 협의하여 관련 문서 마련중
조달쇼핑몰 관련 조달청과 제조사 간 협의중

*** 조달쇼핑몰에서 유사 제품 중 해당제품을 선택한 사유 작성**

*** 조달쇼핑몰을 검색하여 소프트웨어 구매정보 입력**

□ 위임발주

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도
O/S					
DBMS					
WAS					
기타					
합 계 (부가가치세 포함)					

나) 하드웨어 구매

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액	용도	비고 (통합/위임/이체)
전산기기	서버 (Cloud)	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 x86 서버 “가“급 기준 준용 - CPU : 3GHz, 36Core 이상 - Memory : 576GB - Internal Disk : 300GB SSD * 2 EA	8	320,000,000	ITSM 확대용 클라우드 증설	위임
전산기기	스토리지 서버 Cloud)	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 x86 서버 “가“급 기준 준용 - CPU : 3GHz, 36Core 이상 - Memory : 576GB - Internal Disk : 300GB SSD * 2 EA - Storage Disk : 4TB SSD * 10 EA	2	158,000,000		
통신장비	L2 스위치	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 L2 스위치 “다“급 기준 준용 - 10GE 인터페이스 48포트 이상 제공	4	148,000,000		
기타	표준랙	ㅇ 2022 NIRS 정보자원 기술기준 표준랙 기준 준용	1	2,500,000		
합 계 (부가가치세 포함)				628,500,000		

다) 기타(별도발주)

□ 정보시스템 감리

※ 정보시스템 감리대가 산정 계산기를 활용하여 대가산정 결과 작성

(단위 : 원)

0. 기초정보 (한국소프트웨어산업협회)	
구 분	금 액
기능점수(FP) 단가	*553,114*
IT감리 평균임금(MD)	*424,481*

1. 감리대상사업비 보정금액 산정		
사업비 구분	적용 보정비율	금액 (VAT 포함)
①SW개발비 및 유지보수비, 정보시스템 운영 용역비	1.0000	1,377,542,906
②HW, SW 구입비 및 유지보수비	0.456	2,161,500,000
③지식정보자원·행정정보 등 데이터베이스 구축비	0.422	-
④기타 전산설비·시설물 등의 공사·이전·임차 관련 비용, 센서·단말장치 설치비, 통신회선·전기 사용료, 재료비 등	0.000	-
감리대상 사업비 보정금액(VAT 제외)		2,148,351,733

2. 감리 적용단계 ※ 해당사항 [√] 표시	[ ]	2단계 감리 (설계단계+종료단계)	[√]	3단계 감리 (요구정의단계+설계단계+종료단계)

3. 감리대상사업 난이도 수준 선택							**※ 해당사항 [√] 표시**
난이도요인	난이도 수준						난이도 계수
신기술 적용 수준	[√]	보통	[ ]	복잡	[ ]	매우복잡	0.00
현장감리 지역 다중성	[√]	보통	[ ]	복잡	[ ]	매우복잡	0.00

4.	**제경비율(110%~120%)**	**기술료율(20%~40%)**	**직접경비**
	110%	20%	
※ 직접경비 : 여비, 시험·진단 도구사용료, 특수분야 전문가 자문비 중 감리발주자가 인정한 항목			

5. 보정후 기본감리비 산정			
보정후 기본감리비 (VAT 제외)	194,908,440	표준공수(MD)	183

6. 상주 및 추가 감리비 산정(선택)			
구 분	투입공수 (단위 : MD)	해당 IT직무 평균임금	금액 (VAT 제외)
상주감리			0
추가감리			0

7. 최종 감리비 산정			
최종 감리비 (VAT 제외)	194,908,440	**최종 감리비 (VAT 포함)**	214,399,284

6. 법제도 정비 및 운영·발전계획

가. 법제도 정비 실적 및 계획 : 해당없음

나. 시스템 운영방안

○ ’23년 구축 완료 후 ’23.12월 ~ ’24.2월 시범운영

○ (유지관리) H/W는 ’24년(1년간) 무상 유지관리

○ 운영 및 S/W 유지관리 사업자는 ’23년 하반기 별도 계획 수립하여 ’24년 사업 발주 예정

다. 시스템 확대.발전 계획 : 해당없음

※ 시범운영 종료 후 서비스 전환하여 관리원 입주 중앙부처, 공공기관 전체에 적용하는 통합운영관리시스템으로 확대

전자정부 클라우드 플랫폼(4차) 성과계획서

사업 목적	멀티센터 통합운영관리체계 구현으로 NIRS 클라우드 플랫폼 확대·적용				
사업 유형	행정업무 효율화	시스템 구분	업무시스템	이용자	공무원

Ⅰ. 연도별 사업비 및 내용

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

합계	'18년	'19년	'20년	'21년	'23년
18,098	1,777	5,336	3,051	4,181	3,753

□ 연도별 구축내용

(단위 : 백만원)

연도	사업비	주 요 내 용	사업기간
'18.	1,777	◆ 전자정부 플랫폼 구축을 위한 ISP - 환경·현황 분석, 목표모델 수립, 이행방안 수립	2018.6. ~ 2019.1.
'19.	5,336	• 전자정부 클라우드 플랫폼 기반 구축 및 핵심 서비스 개발 - 클라우드 플랫폼 통합관리 기반 구축 - 클라우드 플랫폼 핵심 서비스 개발 - 클라우드 플랫폼 도입 환경 조성	2019.12. ~ 2020.8.
'20.	3,051	◆ 실행환경 확대 및 플랫폼 통합관리환경 구현, 공통 서비스 확대 - 플랫폼 운영관리 기능 구축 - AI 및 IoT 등 지능형 기술 서비스 제공 기반 구축	2020.9. ~ 2021. 3.
'21.	4,181	◆ 플랫폼 통합관리환경 강화 및 연계, 서비스 확대 - 국가정보자원관리원 전자정부 클라우드 플랫폼 통합포털 개발 - 서비스 과금체계, 라이선스 비용 체계 ◆ 전자정부 표준 프레임워크 강화 - MSA 실행환경 및 개발 환경 지원도구 개발 - 클라우드 기반 지능형 서비스 실행 환경 개발	2021.5. ~ 2022.12.
'23.	3,753	◆ 국가정보자원관리원 통합ITSM 구축 - 센터별 ITSM 통합, 유관시스템 연계, nTOPS 운영데이터 이관(마이그레이션) - 정보시스템 운영·관리 관련 신규 기능 개발 등	2023.4 ~ 2023.12.

Ⅱ. 성과지표 및 목표

성과영역	지표명	단위	가중치(%)	점검년도				
				구분	'21	'22	'23	'24
합계			100		-	-	-	-
투입	①예산투입의 적정성	-	5	목표	100	100	100	100
				실적				
과정	②사업관리의 적절성	-	5	목표	100	100	100	100
				실적				
	③정보화전략계획(ISP) 반영도	-	10	목표		10	10	10
				실적				
	④사업계획수립의 신속성	-	10	목표		10	10	10
				실적				
	⑤지원사업 협력도	가점/감점	±3	목표	-	-	-	-
				실적				
산출	⑥시스템 운영의 적시성	-	10	목표	10	10	10	10
				실적				
	⑦이용자수	명	60[주2)]	목표				3,000
				실적				
	⑧이용건수	건		목표				200,000
				실적				
결과	⑨이용자 만족도	점		목표				74
				실적				
	⑩고유지표	%		목표				100%
				실적				
	⑪결과지표	건		목표				10
				실적				

주1) 고유지표는 사업별로 2개 설정

주2) 이용자수, 이용건수, 이용자만족도, 고유지표 2개, 결과지표의 가중치는 60% 안에서 조정하여 구성하며, 사업별 특성(업무시스템 또는 대국민서비스)을 고려*하여 설정(단, 이용자만족도는 10% 이상 설정하여야 하며, 종료사업이 아닌 신규·계속사업은 결과지표를 제외한 나머지로 가중치 구성**)

* 예시 : 업무시스템의 경우 이용자가 제한되어 고정되어 있는 경우 가중치를 낮게 조정

** 신규·계속사업 : ⑦~⑩-2 지표의 가중치 합이 60% / 종료사업 : ⑦~⑪ 지표의 가중치 합이 60%

주3) 결과지표는 사업의 최종적인 구축 목적의 달성도를 측정할 수 있는 내용으로 수립

※ 계속사업의 성과지표가 변경되는 경우 「지표 변경요청서」 내 변경요청사유를 기재하고 성과계획서와 함께 제출 필요

(작성요령)

o 지표별 목표는 구축 후 차년도를 설정('23년 추진 사업은 '24년 점검시의 목표를 작성)

o 계속사업은 이전 목표·실적(해당연도)까지 모두 작성(예 : '19~'23년 사업은 '20~'24년 점검시의 목표·실적(~'23년) 작성)

o ①~⑥의 지표는 사업계획 수립 및 사업 추진과정에서 자동 측정되는 지표이므로 측정기준 등을 참고하여 사업을 추진하고 관련 내용은 작성 및 수정 불필요

o ⑦~⑪의 지표는 사업목적의 달성도를 측정하는 지표이므로 사업의 결과가 아닌 성과를 측정할 지표를 개발

o 기타 예외 사항은 행정안전부 및 전문기관과 협의하여 조정

Ⅲ. 성과지표 상세정의서

① 예산투입의 적정성 : 전문기관 측정

성과영역	투입	가중치(%)	5
지표정의	예산 대비 확정사업비와 계약금액 대비 집행금액의 비율		
측정기준	- 측정방법 : 예산 대비 확정사업비와 계약금액 대비 집행금액(계약변경에 따른 정산액, 지체상금 등 반영)을 확인 - 측정산식 : {(확정사업비 / 예산 + 집행금액 / 계약금액) / 2 } × 100 - 근거자료 : 예산 자료와 사업계획서, 계약서, 정산자료 등		

② 사업관리의 적절성 : 전문기관 측정

성과영역	과정	가중치(%)	5
지표정의	사업 진행의 과제 대비 진척률		
측정기준	- 측정방법 : 사업별로 구축기간 동안의 계획 대비 공정률 현황자료 (구축기간 내 매주 측정)를 기준으로 진척률 산정 ※ 진척률 구간별 가중치		

구분	진척률 구간	가중치
정상	100이하~95이상	1
주의	95미만~90이상	0.5
위험	90미만	0

- 측정산식 : (정상개수*1+주의개수*0.5+위험개수*0)/(정상개수+주의개수+위험개수)*100
- 근거자료 : '전자정부지원사업 협업지원시스템' 내의 계획대비 공정률에 따른 신호등 현황

③ 정보화전략계획(ISP) 반영도 : 주관기관 증빙 제출/전문기관 측정

<table>
<tr><td>성과영역</td><td>과정</td><td>가중치(%)</td><td>10</td></tr>
<tr><td>지표정의</td><td colspan="3">정보화전략계획(ISP)의 수립여부와 ISP 대비 사업내용의 일치성 점검</td></tr>
<tr><td>측정기준</td><td colspan="3">
- 측정방법 : 주관기관에서 제출하는 ISP 결과물과 ISP 대비 사업내용 자료 확인

- 측정산식
<table>
<tr><th>평가항목</th><th>점수</th><th>인정기준</th></tr>
<tr><td>ISP 수립 여부</td><td>3</td><td>-ISP 수립 : 3점, 미수립 : 0점
※ 기타 외부 타당성 검토 등 문서화된 증빙자료 제출시 인정</td></tr>
<tr><td>사업내용 등 ISP와의 일치 여부</td><td>7</td><td>-ISP 또는 외부 사업검토 내역이 없는 경우 0점 처리
-ISP 등에서 제시한 이행과제 대비 사업계획 반영 비율을 환산하여 점수 부여
-ISP 등에서 제시되지 않은 사업내용을 추가한 경우 감점처리
-단, ISP 대비 불일치 사유의 합리성*을 평가하여 점수 부여 가능
* 법제도 변경, 조정위원회 의견반영, 외부(국회, 행안부등 요구)</td></tr>
</table>
- 근거자료 : ISP 결과물(결과보고서)과 ISP 대비 사업내용(사업계획서 등)

※ ISP 반영 정도 측정 예시
· ISP에서 6개의 이행과제 수립하였으나 1개 과제는 정당한 사유로 제외/연기되고, 반영대상 과제 5개 중 사업계획 상 4개만 반영된 경우 : (ISP 수립 여부 3점) + (사업내용 일치 여부 4/(6-1) × 7점) = 8.6점

< 성과보고서 ③정보화전략계획(ISP) 반영도 실적 작성 예시 >
<table>
<tr><th>구분</th><th>ISP 추진과제</th><th>사업계획서</th><th>반영 여부</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>①대국민 통합 공유포털사이트 구축</td><td>· 공유서비스 확대를 위한 포털 기능 개발
· 공유서비스 포털 인프라 확대 구축</td><td>· 공유서비스 시스템 포털 기능 고도화(기관별 홈페이지 기능 등)
· 공유서비스 통합 포털(연계서버·앱서버 등) 인프라 확대</td><td>반영 (1차)</td><td></td></tr>
<tr><td>②지능형서비스 지원체계 구축</td><td>· 지능형 상담을 위한 챗봇 시스템 도입
· 물품 위치 안내 서비스 구축</td><td>· 지능형 챗봇 시스템 지식 DB 구축
· 지도 서비스 고도화(이용자 위치 및 모바일 환경 기반)</td><td>반영 (1차)</td><td></td></tr>
<tr><td>③빅데이터 분석 기반 및 맞춤형 서비스 제공체계 구축</td><td>· 공유서비스 관련 빅데이터 분석 과제 발굴 및 분석
· 맞춤형 서비스 구현</td><td>· 빅데이터 분석과제 발굴 및 분석, 개인별 자원 추천 등 맞춤형 서비스 구현</td><td>반영 (1차)</td><td></td></tr>
<tr><td>④민간 플랫폼 협업/연계 체계 구축</td><td>· 민간 공유서비스 및 포털 연계 기능 구현</td><td></td><td>미반영</td><td></td></tr>
<tr><td>⑤내·외부 통합 연계 체계 구축</td><td>· 외부 기관 연계 확대
· 국립대학 공실관 연계 확대
· OPEN API 활용 시스템 구축</td><td>· 6개 지자체, 해외플랫폼, 국립대 17개 공실관 등 외부 기관 연계 확대
· OPEN API 시스템 구축
· 물품 공동 활용 기능 고도화</td><td>반영 (1차)</td><td></td></tr>
<tr><td>⑥공유서비스 대국민 홍보전략 수립</td><td>· 공유서비스 대국민 홍보전략·실행 방안 수립</td><td></td><td>미반영</td><td>조정위 의견에 따라 제외</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

④ 사업계획수립의 신속성 : 전문기관 측정

<table>
<tr><td>성과영역</td><td>과정</td><td>가중치(%)</td><td>10</td></tr>
<tr><td>지표정의</td><td colspan="3">사업계획 수립을 위한 소요일수 점검</td></tr>
<tr><td>측정기준</td><td colspan="3">- 측정방법 : 사업계획서 제출 마감일로부터 사업계획서 확정일*까지의 소요일수를 산정하여 구간별 점수 부여
* 전자정부지원사업 관리지침 제11조 제3항에 따라 행정안전부에서 전문기관·주관기관에 사업계획 확정통보한 시점
- 측정산식 : 사업계획 검토시 가장 빠른 기간내 확정된 사업이 90일 정도 소요된 것을 고려하여 소요일수 90일 이하인 경우 10점을 부여하고 10일 증가시마다 1점씩 차감
<table>
<tr><td>소요일수</td><td>90일 이하</td><td>91일 ~100일</td><td>101일 ~110일</td><td>111일 ~120일</td><td>121일 ~130일</td><td>131일 ~140일</td><td>141일 ~150일</td><td>151일 ~160일</td><td>…</td></tr>
<tr><td>점수</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>…</td></tr>
</table>
※ 휴일 포함하며 소요일수 181일 이상인 경우 0점 처리
- 근거자료 : 사업계획 검토 현황자료(행정안전부, 전문기관에서 관리)</td></tr>
</table>

⑤ 지원사업 협력도 : 전문기관 측정

<table>
<tr><td>성과영역</td><td>과정</td><td>가중치(%)</td><td>가점(3점)~감점(-3점)</td></tr>
<tr><td>지표정의</td><td colspan="3">사업추진 일정에 따른 주관기관의 협력정도를 측정</td></tr>
<tr><td>측정기준</td><td colspan="3">- 측정방법 : 각 사업별 협력 정도를 5등급으로 구분하여 가점 혹은 감점 부여
<table>
<tr><td>등급</td><td>매우우수</td><td>우수</td><td>보통</td><td>미흡</td><td>매우미흡</td></tr>
<tr><td>점수</td><td>3</td><td>1.5</td><td>0</td><td>-1.5</td><td>-3.0</td></tr>
</table>
※ 등급부여 기준 : 관련 행사 참석, 자료 기한 내 제출 등 사업계획 수립부터 성과점검에 이르는 전 과정에 걸쳐 관리
- 측정기간 : 사업계획 제출부터 성과점검 완료시까지
※ 사업계획 수립부터 차년도 성과점검 완료시까지 사업 전 과정에 걸쳐 관리
- 측정시기 : 성과점검 시
- 근거자료 : 관련행사 참석, 자료 기한 내 제출 등에 대한 주관기관의 협력 정도 자료(행정안전부, 전문기관에서 관리)</td></tr>
</table>

⑥ 시스템 운영의 적시성 : 주관기관 증빙 제출/전문기관 측정

<table>
<tr><td>성과영역</td><td>산출</td><td>가중치(%)</td><td>10</td></tr>
<tr><td>지표정의</td><td colspan="3">시스템 구축완료 후, 정상적인 서비스 개통여부 및 시기 점검</td></tr>
<tr><td>측정기준</td><td colspan="3">- 측정방법 : 사업종료일로부터 시스템 개통일까지의 기간 산정(사업종료일, 시스템 개통일 조사)
- 측정항목 및 점수 부여기준(예시)
<table>
<tr><th>시스템 구축완료 후 서비스 개통시기</th><th>점수</th></tr>
<tr><td>구축 완료 후 1개월(30일) 이내 개통</td><td>10</td></tr>
<tr><td>구축 완료 후 2개월 이내 개통</td><td>9</td></tr>
<tr><td>구축 완료 후 3개월 이내 개통</td><td>8</td></tr>
<tr><td>구축 완료 후 3개월 초과 개통 및 미개통</td><td>0</td></tr>
</table>
※ 예시 : 사업종료일이 ’xx.12.31이고 시스템 개통을 1.31에 했다면, 시스템 종료일부터 개통일까지 1개월(30일)이 초과되었으므로 9점 부여
- 측정시기 : 성과보고서 제출 마감일
- 근거자료 : 시스템 개통일을 확인할 수 있는 자료
※ 사용자 대상 공지, 시스템 개통계획 등 시스템 개통일을 확인할 수 있는 공신력 있는 자료</td></tr>
</table>

⑦ 이용자수(※가중치와 연간목표치는 Ⅱ.성과지표 및 목표의 내용과 동일하게 작성)

성과영역	산출	가중치(%)	10	
지표정의	차세대 nTOPS 이용자 수			
점검년도 (※계속사업의 경우 이전 목표·실적과 이후 목표 모두 작성)	'21	'22	'23	'24
연간 목표(단위)	-	-	-	3,000명
실적(단위)	-	-	-	-
측정기준	- 측정범위 : □ 이용자수를 일정기간 동안 측정하는 경우 ☑ 이용자수가 누적인 경우 ※ 해당하는 경우에 √ 체크 - 측정방법 : 해당 정보시스템 관리자 메뉴의 통계화면 또는 로그를 확인 (실적집계 기간에 따라 목표는 환산하여 달성률 측정 예정) ※ 측정방법이 상기 내용과 다를 경우 실제 측정방법으로 내용 수정하여 작성 - 측정산식 : 차세대 nTOPS 이용자 가입된 건수 - 측정기간 :점검시점을 기준으로 1년 실적 - 측정시기 : 최종 구축 완료 후 차년도 하반기 예정 - 근거자료 : 웹사이트 접속 통계 증빙 - 목표치 설정 근거 : 현 nTOPS 이용자 수(약 3,900여명) 대비 산정			

⑧ 이용건수(※가중치와 연간목표치는 Ⅱ.성과지표 및 목표의 내용과 동일하게 작성)

성과영역	산출	가중치(%)	10	
지표정의	※ 지표에 대한 정의를 간략하게 기술해야 함 (대상 시스템의 이용건수 등에 대한 상세 내용을 작성)			
점검년도 (※계속사업의 경우 이전 목표·실적과 이후 목표 모두 작성)	'21	'22	'23	'24
연간 목표(단위)	-	-	-	200,000건
실적(단위)	-	-	-	-
측정기준	- 측정범위 : 차세대 nTOPS 장애처리, 변경작업 등 정보시스템 관리 업무처리 건수 □ 이용건수를 일정기간 동안 측정하는 경우 ☑ 이용건수가 누적인 경우 ※ 해당하는 경우에 √ 체크 - 측정방법 : 해당 정보시스템 관리자 메뉴의 통계화면 또는 로그를 확인 - 측정산식 : 차세대 nTOPS 1년간 처리 건수 ※ 2개 시스템의 이용건수인 경우 : A시스템 ① 이용건수 + B시스템 ② 이용건수 - 측정기간 : 1년 실적('24년) - 측정시기 : 최종 구축 완료 후 차년도 12월 예정 - 근거자료 : 차세대 nTOPS 통계 자료(시스템) ※ 활용도를 입증할 수 있는 객관적인 증빙 자료명을 작성 - 목표치 설정 근거 : 현 nTOPS 평균 처리건수 ※ 연간 목표 설정을 원칙으로 하며, 추후 보고서 작성시 일정기간 동안 측정하는 경우 측정 기간을 명시, 이용건수가 누적인 경우 측정시기의 목표를 작성 ※ 구체적인 데이터를 기준으로 작성(과거 추세치, 유사사업간 비교 등) ※ 목표치를 도전적으로 설정할 수 없을 경우, 제약사항 등의 사유를 구체적으로 작성			

⑨ 이용자만족도(※가중치와 연간목표치는 Ⅱ.성과지표 및 목표의 내용과 동일하게 작성)

<table>
<tr><td>성과영역</td><td colspan="2">결과</td><td>가중치(%)</td><td>10</td></tr>
<tr><td>지표정의</td><td colspan="4">※ 지표에 대한 정의를 간략하게 기술해야 함</td></tr>
<tr><td>점검년도
(※계속사업의 경우 이전 목표·실적과 이후 목표 모두 작성)</td><td>‘21</td><td>’22</td><td>’23</td><td>’24</td></tr>
<tr><td>연간 목표(단위)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>74</td></tr>
<tr><td>실적(단위)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>측정기준</td><td colspan="4">
- 측정방법 : 전문기관(NIA)이 제공하는 설문지를 활용하고 리커트 7점 척도로 조사한 결과를 반영
- 조사주체 : 전문기관(NIA)

- 설문 대상
<table>
<tr><th>구분</th><th>설문 대상</th><th>조사 대상 인원수</th></tr>
<tr><td>공무원</td><td rowspan="2">차세대 nTOPS 이용자</td><td>약 100명 이상</td></tr>
<tr><td>운영·유지관리 사업자</td><td>약 100명 이상</td></tr>
</table>
- 조사내용 : 시스템 만족도, 불편사항 등 시스템 이용 전반에 대한 내용
- 조사시기 : 성과점검시(구축 후 차년도 상반기 예정)
- 만족도 산정방법
① 설문 항목별로 응답자들의 7점 척도 점수를 합산하여 평균값 산출
(A: 접근용이성, B: 이용편의성, C: 정보정확성, D: 대응신속성, E: 실효성 등 각각의 평균)
② 항목중요도 문항은 가장 중요하다고 응답한 문항의 응답 빈도를 이용하여 각 항목에 가중치 부여
③ 요소만족도 산출 : ∑(항목별 만족도 × 항목중요도의 응답 빈도)
④ 체감만족도는 ‘전반적 만족’ 문항 응답 결과의 7점척도 평균값
⑤ 사업만족도(사업별 이용자만족도) 산출 : 체감만족도 × 0.5 + 요소만족도 × 0.5 ⇒ 100점 환산
예시) 사업별 이용자만족도 산출 예시
① 항목별 만족도 : A평균(6점), B평균(7점), C평균(5점), D평균(4점), E평균(3점)
② 항목중요도 : A항목 응답빈도 30%, B항목 응답빈도 20%, C항목 응답빈도 30%, D항목 응답빈도 10%, E항목 응답빈도 10%
③ 요소만족도 = (6 × 0.3) + (7 × 0.2) + (5 × 0.3) + (4 × 0.1) + (3 × 0.1) = 5.4
④ 체감만족도 = 단일 설문 7점척도(전반적 만족 문항) 평균 = 5.2
⑤ 사업만족도 = ③5.4점*0.5(50% 반영) + ④5.2*0.5(50% 반영) = 5.3
※100점 환산 시 = (5.3/7)*100 = 75.7점
- 목표치 설정 근거 : 20년 성과계획 수립시 신규사업 적용 기준을 반영하여 ‘19년 전자정부지원사업 이용자 만족도 조사 평균점수를 목표치로 설정하고 23년, 24년에 약 2점씩 상승을 목표로 설정함
</td></tr>
</table>

⑩ 고유지표 (차세대 nTOPS로 사용자 이전)

(※가중치와 연간목표치는 Ⅱ.성과지표 및 목표의 내용과 동일하게 작성)

성과영역	결과		가중치(%)	15
지표정의	기존 nTOPS에서 차세대 nTOPS로 이전하는 사용자율('24.4월)			
점검년도 (※계속사업의 경우 이전 목표·실적과 이후 목표 모두 작성)	'21	'22	'23	'24
연간 목표(단위)	-	-	-	100%
실적(단위)	-	-	-	-
측정기준	- 고유지표 설정 사유 : 차세대 nTOPS 시범운영기간을 거쳐 기존 nTOPS에서 차세대 nTOPS로 빠른 시일내에 이전하는 것을 목표로 함 - 측정방법 : 기존 nTOPS 이용자가 '23.12~'24.3월 시범운영을 거쳐 4월에 차세대 nTOPS로 이전하는 이용자 수 - 측정산식 : 차세대 nTOPS 사용자/기존 nTOPS 사용자 * 100 ※ 고유지표1의 지표값을 산출하는 산식을 구체적으로 기록하되, 측정산식이 비율인 경우 분자.분모를 상세하게 기재해야 함 - 측정기간 : '24년 4월말 - 측정시기 : 최종 구축 완료 후 '24년 4월말 - 근거자료 : nTOPS 사용자 수 통계자료 ※ 활용도를 입증할 수 있는 객관적인 증빙 자료명을 작성 - 목표치 설정 근거 : '24년 3월까지 시범운영 계획으로 조기에 차세대 nTOPS 전환 및 이용을 위하여 4월기준으로 사용자 전환률을 계산함 ※ 구체적인 데이터를 기준으로 작성(과거 추세치, 유사사업간 비교 등)			

⑪ 결과지표(NIRS 클라우드 플랫폼 적용)

(※ 신규·계속사업 추진시기에 지표 상세정의서를 작성
가중치와 목표치를 Ⅱ.성과지표 및 목표와 동일하게 작성(종료사업 성과점검시기에 측정 진행)

<table>
<tr><td>성과영역</td><td>결과</td><td>가중치(%)</td><td>15</td></tr>
<tr><td>지표정의</td><td colspan="3">NIRS 클라우드 플랫폼 적용 서비스(업무) 수</td></tr>
<tr><td rowspan="3">연간 목표치
(단위)</td><td colspan="3">점검년도</td></tr>
<tr><td colspan="3">’24</td></tr>
<tr><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>측정기준</td><td colspan="3">- 결과지표 설정 사유 : 4차 사업의 구축 목표는 NIRS 클라우드 플랫폼을 3개 센터에 확대·적용하는 것임
- 측정방법 : 정보자원 통합구축사업으로 NIRS 클라우드 플랫폼을 활용하여 구축되는 업무 수를 측정
※ 결과지표의 지표값을 산출하기 위한 데이터 측정 방법을 구체적으로 기재
- 측정산식 : ’24년 NIRS 클라우드 플랫폼 연계된 서비스(업무) 수
- 측정기간 : 시스템 최초 오픈시점 ~ 점검시점(변경가능)
- 측정시기 : 최종 구축 완료 후 차년도 12월 예정
- 근거자료 : 차세대 nTOPS에 등록된 자료
- 목표치 설정 근거 : 5년간 총 80개 시스템 구축을 목표로 첫 해 10개 서비스 구축을 목표로 하고 2년차부터 확대</td></tr>
</table>

Ⅳ. 계속사업의 이전년도 성과점검 결과 및 조치현황 : 해당사항 없음